

COMANDO LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI

“SINOSSI DI TRASMISSIONI”



2023

1. LA CENTRALE OPERATIVA.....	2
1.1. Caratteristiche di una Centrale Operativa	2
1.2. Organizzazione di una Centrale Operativa	3
1.3. Interventi della Centrale Operativa	6
1.4. La radiolocalizzazione: descrizione del sistema	7
1.5. Il Servizio “112 EUROPEO NUE”	8
1.6. Il Sistema “C-MOBILE” (Odino)	10
2. RETE ED APPARATI DI GAMMA 400	26
2.1. Generalità sulle reti: caratteristiche e prestazioni	26
2.2. Apparatı fissi, veicolari e portatili	27
2.3. Ponti ripetitori	32
2.4. Funzione dei telecomandi TC4 e frontale gestione FPG1.....	35
2.5. Apparatı portatili	43
2.6. Frontale di gestione per apparato CN2/VP 450.....	47
2.7. Gestione delle chiamate da un periferico.....	51
3. Sistema TETRA.....	53
3.1. Sistema Tetra e Sicurezza	53
3.2. Architettura di rete	66
3.3. Terminali Radio	70
4. Apparatı Radio HF.....	73
4.1. Rete HF.....	73
4.2. Apparatı HF SP 2046 (accensione, selezione canale, collegamento)	74
5. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI	76

1. LA CENTRALE OPERATIVA

1.1. Caratteristiche di una Centrale Operativa

1.1.1 Generalità

La Centrale Operativa è stata introdotta nell'Arma dei Carabinieri verso la fine degli anni 60.

Costituisce il centro propulsore e coordinatore del servizio di istituto per l'attività decisionale dei Comandi di Compagnia, Reparti Territoriali e Provinciali/Gruppi.

La Centrale operativa è:

- l'unità organizzativa funzionale preposta, sotto il profilo operativo, alla gestione unitaria delle telecomunicazioni, ai fini del collegamento, del coordinamento e del controllo dei Reparti;
- il centro propulsore per l'impulso e lo sviluppo dell'attività istituzionale, con particolare riguardo alle attività di prevenzione e di pronto intervento;
- il terminale destinatario di qualsiasi notizia d'interesse ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica e delle esigenze di pubblico soccorso, tramite il quale il Comandante dirama le disposizioni per la gestione operativa degli eventi.

1.1.2 Caratteristiche

La Centrale operativa, ai diversi livelli ordinativi, è posta alle dipendenze del Comandante di Reparto Operativo: Gruppo, Reparto Territoriale e Compagnia.

Per assolvere alle sue funzioni, la Centrale operativa:

- riceve e analizza i flussi informativi delle attività operative;
- valuta situazioni particolari del territorio e le connesse implicazioni operative;
- decide in ordine:
 - ai Reparti o Enti da informare, stabilendo le priorità;
 - agli interventi, operativi o tecnici, da disporre o chiedere;
- è gestita da personale, appositamente formato, in possesso di adeguate esperienza professionale e conoscenza del territorio;
- è competente a disporre e coordinare l'intervento dei Reparti dipendenti, graduandone l'azione, anche attraverso il rinforzo e la manovra degli assetti in relazione alle esigenze e all'evolversi della situazione.

La Centrale operativa è "AREA RISERVATA", cui può accedere e sostare solo il personale previsto o di volta in volta incaricato. In caso di visite di estranei o di intervento di operai o tecnici per lavori, si dovranno coprire cartelli, schemi, carte, ecc., recanti notizie riservate. All'esterno dei locali, dovrà essere affisso l'elenco dei superiori gerarchici e del personale addetto alla manutenzione autorizzati ad accedere.

1.2. Organizzazione di una Centrale Operativa

a. Centrale operativa di Comando Provinciale - Gruppo - Reparto Territoriale - Compagnia in sede di Comando Provinciale o di Gruppo.

La Centrale operativa garantisce la continuità del servizio nelle 24 ore.

È composta, in ragione dei diversi assetti organici, da:

- (a) Capo Centrale;
- (b) Capo turno;
- (c) Operatori;
- (d) Ufficiale addetto.

È funzionalmente ripartita nelle seguenti aree di lavoro:

- risposta al 112, anche in lingua straniera;
- operativa, Capo Turno e Operatori addetti al canale radio;
- banca dati, addetto alla consultazione della Banca dati delle Forze di polizia;
- 1515 “Servizio emergenza ambientale”, addetto alla risposta, presso le Centrali operative ove è attiva la postazione;
- Ordine Pubblico, Operatore al canale, eventualmente previsto, in relazione all’evento;
- Aliquota Centro Coordinamento Informazione e Sicurezza Stradale (C.C.I.S.S.), Operatori addetti, eventualmente previsti in relazione all’organizzazione interna della Centrale.

La Centrale operativa può essere integrata con personale di collegamento di altra Forza armata/di Polizia per specifiche esigenze, in relazione a mirati accordi, in situazioni contingenti.

b. Centrale operativa di Comando di Compagnia

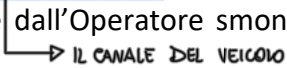
La Centrale operativa di Comando di Compagnia garantisce la continuità del servizio nelle 24 ore. È costituita dall’Operatore addetto che: (1 OPERATORE)

- assicura il collegamento radio con i servizi esterni presenti sul territorio, coordinando le comunicazioni;
- monitora le attività dei servizi esterni e dei contingenti impiegati in Ordine Pubblico, laddove presenti, al fine di disporre di un quadro di situazione costantemente aggiornato;
- mantiene costante il flusso informativo, relativamente agli eventi di maggior rilievo, con la Centrale operativa del capoluogo di provincia/Comando di Gruppo.

In particolare, l’Operatore: CUR - CENTRALE UNICA

- si relaziona con la Centrale Unica di Risposta, del 112 NUE, ove prevista, e con i cittadini, al fine di soddisfare le richieste avanzate. In particolare, riceve dalla CUR la scheda contatto recante i dati identificativi e di localizzazione del chiamante, unitamente alle informazioni essenziali sulla natura dell’emergenza;
- sviluppa un proficuo dialogo con l’utente al fine di raccogliere tutte le ulteriori informazioni necessarie alla gestione ottimale dell’evento;
- redige - tramite applicativo CC 112 - la scheda di intervento, individuando i fattori di rischio e la necessità di un intervento immediato di sicurezza/soccorso;
- dispone l’invio delle pattuglie sui luoghi di intervento, anche per esigenze di cinturazione, secondo criteri di prossimità dell’equipaggio disponibile, tipologia e complessità dell’intervento, nonché caratteristiche del veicolo militare, curando che l’afflusso sia eseguito in modo coordinato e con la massima sicurezza, informandole sulla natura dell’evento, sulla situazione in atto e su ogni altro elemento ritenuto utile per la gestione dell’evento;
- acquisisce notizie su fatti per i quali sia necessaria l’urgente esecuzione di attività di polizia giudiziaria, anche con l’intervento di personale in abiti civili, attivando la scala gerarchica, che

curerà la pianificazione e la condotta delle conseguenti attività, richiedendo aggiornamenti sulle iniziative intraprese;

- dispone che la prima pattuglia giunta sul luogo dell'intervento sia sensibilizzata ad adempiere a tutte le incombenze necessarie a garantire l'integrità della scena del crimine;
- verifica che le pattuglie, la cui presenza sul posto non sia più necessaria, riprendano il normale servizio ovvero ne dispone l'impiego in altri interventi;
- assume in carico le segnalazioni di allarme antirapina provenienti dai sistemi telematici, qualora ricadenti nell'area di responsabilità del P.C.C.T., contattando telefonicamente la persona referente per acquisire ulteriori dettagli;
- interessa i gestori telefonici per la geolocalizzazione e l'individuazione dell'intestatario di utenze telefoniche, per i casi urgenti connessi con il salvataggio della vita umana;
- cura i collegamenti e lo scambio informativo con le Centrali operative degli altri Comandi dell'Arma e con le Sale/Centrali operative delle altre Forze di polizia/Enti. Al riguardo, fornisce tempestiva informazione in occasione di gravi eventi, con particolare riguardo a quelli che possono avere immediati riflessi sulla sicurezza dei servizi in atto;
- verifica lo "stato" e la "posizione" dei servizi esterni attivi sul territorio, al fine di avere sempre un quadro di situazione aggiornato delle forze impegnate nelle attività istituzionali, assicurando il collegamento radio, coordinando le comunicazioni sui relativi canali, attivandosi in presenza di situazioni di emergenza o elementi di sospetto;
- annota gli orari di servizio e selettive radio (veicolari e portatili) delle pattuglie presenti sul territorio, prendendo cognizione dall'Operatore smontante degli interventi in atto e di quelli conclusi;

- assicura i collegamenti radio con le pattuglie impiegate negli interventi, al fine di fornire e ricevere informazioni aggiornate sulle attività svolte;
- attiva la scala gerarchica in caso di mancata localizzazione e risposta via radio/telefonica di una pattuglia; – riceve comunicazione del rientro in sede dei servizi esterni per eventuali esigenze;
- interloquisce con gli altri gestori dell'emergenza (Forze di polizia, 118, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, NUE112, aziende di erogazione dei servizi di acqua, luce e gas, ecc.);
- in caso di situazioni riconducibili a violenza di genere o tentativi di suicidio, per quanto possibile, mantiene attiva la conversazione telefonica con l'interlocutore sino al sopraggiungere della prima pattuglia sul posto, fornendo le prime indicazioni sul comportamento da adottare, da valutarsi di volta in volta a seconda delle gravità dell'episodio e delle condizioni riferite;
- informa il Comandante di Compagnia e Tenenza/Stazione territorialmente competenti in merito a eventi e situazioni riconducibili a episodi di violenza di genere o in danno di vittime vulnerabili;
- in caso di segnalazione di persone scomparse provvede a:
 - diramare le ricerche alle pattuglie sul territorio e alle Sale/Centrali operative degli altri Comandi/F.p./Enti;
 - inserire le informazioni nel sistema RINPI - Rintraccio persona Irreperibile;
 - inviare, ove necessario, una pattuglia sul posto al fine di prendere contatti con il richiedente/segnalante;
- in occasione di interventi nei confronti di persone in stato di alterazione psicofisica, anche su segnalazione del personale operante, dispone l'invio di rinforzi, richiede l'ausilio di unità del Servizio di emergenza sanitaria "118" e attiva il militare negoziatore, qualora i tempi e le situazioni contingenti lo consentano;

- per le comunicazioni alla scala gerarchica, deve:
 - qualora proceda l'Arma, avvisare telefonicamente - anche in orario notturno - il Comandante di Compagnia per riferire le notizie preliminari - anche non verificate - riguardanti reati o eventi di maggiore interesse/allarme o altri fatti di rilievo per cui è previsto l'inoltro del preavviso;
 - qualora proceda altra Forza di polizia, avvisare telefonicamente il Comandante di Compagnia per riferire notizie preliminari anche non verificate riguardanti reati o eventi di maggiore interesse/allarme o altri fatti di rilievo per cui è previsto l'inoltro del preavviso;
- per l'invio di rinforzi:
 - pre-allerta i servizi presenti sul territorio;
 - costituisce squadre composte da più pattuglie da impiegare nel primo intervento, individuandone il capo team;
 - richiede il concorso, qualora necessario, di altri Enti per la gestione dell'emergenza;
 - allerta le Aliquote di Primo Intervento e le Squadre Operative di Supporto, richiedendo disposizioni al Comandante del Reparto Operativo per l'impiego degli assetti;
 - attiva, su disposizione del Comandante provinciale, il negoziatore di 1° livello per la gestione delle situazioni operative critiche (tentativi di suicidio; barricamenti domestici da parte di soggetti in crisi o affetti da disturbi mentali; criminali asserragliatisi durante la commissione di un reato; ecc.);
 - attiva, su richiesta o di iniziativa, i Reparti specializzati a supporto del personale dell'Organizzazione territoriale.
 - aggiorna la scala gerarchica sui rinforzi impiegati e sugli esiti dell'attività svolta, nonché sugli eventi per i quali si è resa necessaria l'attivazione di team, l'intervento di Reparti specializzati e il concorso di altri Enti;
- esegue le interrogazioni alla Banca dati delle Forze di polizia su richiesta dei servizi esterni impiegati nel controllo del territorio, riportando, nel campo "Estensione" dell'applicativo, il motivo della consultazione;
- inserisce le segnalazioni che pervengono da cittadini o Comandi Arma relative a veicoli oggetto di furto (SEFUR) a tal proposito si sottolinea l'importanza della tempestività da parte del militare di Servizio alla caserma o impiegato in Servizio esterno, che venuto a conoscenza del furto di un veicolo, deve immediatamente allertare la C.O. chiedendo appunto l'inserimento in SEFUR dei dati relative al veicolo rubato;
- provvede al coordinamento dei Reparti dell'Arma impegnati nello svolgimento dei servizi di ordine pubblico, in aderenza alle disposizioni impartite dal responsabile del servizio e mantenendo costanti contatti con il Comandante della forza e con il referente dell'Organizzazione territoriale, ove previsto.

c. Persone sottoposte a misure

La Centrale operativa gestisce il controllo delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale con sistemi elettronici di sorveglianza (c.d. braccialetto elettronico), per tutto il territorio di rispettiva competenza, attivando:

- la società di gestione del servizio per:
 - l'inizializzazione del dispositivo di controllo con incombenze successive a carico dei Reparti interessati;
 - in caso di malfunzionamenti;
- il Reparto territoriale che ha in carico la gestione del sottoposto in caso di attivazione.
-

d. Cifra

Le attività del Nucleo Cifra, per la ricezione e invio di messaggi e altri documenti coperti da classifica di sicurezza, sono svolte in aderenza alla normativa di settore, nonché alle disposizioni emanate in materia dall'Ufficiale alla Sicurezza e dall'Ufficiale COMSEC.

1.3. Interventi della Centrale Operativa

Le repentine evoluzioni delle condizioni di ordine e sicurezza pubblica richiedono, da parte degli operatori di polizia, capacità di iniziativa e di previsione.

Le procedure di intervento trovano immediato riferimento:

- nella pubblicazione n. P-11 “Procedimenti d’azione per i militari dell’Arma dei Carabinieri nei servizi d’istituto”;
- nelle circolari n. 1105/460-2-1994 datata 17 giugno 2008, n. 1105/460- 4-1994 datata 21 marzo 2011 e n. 1105/460-12-1994 datata 21 ottobre 2017, dell’Ufficio Operazioni.

In tale quadro:

- gli Operatori, all'inizio di ogni turno di servizio, prendono cognizione dall’Operatore smontante della “SITUAZIONE OPERATIVA DEL GIORNO”, nonché degli interventi in atto e di quelli conclusi;
- l'Operatore deve saper valutare la priorità delle varie esigenze, così da sviluppare interventi adeguati alle effettive necessità e disponibilità delle forze;
- il “passaggio” dalla situazione normale a quella di emergenza, con l'intervento del Comandante o del sostituto incaricato, avviene con l'immediatezza che le circostanze richiedono;
- i collegamenti via radio tra Centrale e unità esterne devono essere sviluppati lasciando sempre alla Centrale la funzione di “capo - maglia”; gli Operatori di Centrale devono esprimersi nelle comunicazioni in termini essenziali, concisi e pertinenti;
- gli Operatori di Centrale effettuano periodicamente “chiamate di controllo e di posizione” verso i servizi esterni impiegati nel controllo del territorio, anche al fine di verificare che non siano sopravvenuti incidenti o imprevisti.

La Centrale operativa CC112-NUE si avvale di un sistema informatizzato integrato che fornisce all’operatore un’unica interfaccia di lavoro per l’assolvimento di tutti i compiti. La piattaforma è concepita e sviluppata allo scopo di:

- realizzare un modello operativo, flessibile e modulare, che consente di adattare le capacità della Centrale alla tipologia e all’entità degli eventi in corso. Le applicazioni offrono, infatti, differenti profili operativi (“Calltaker”, “Dispatcher” e “Supervisore”), fornendo supporto integrato alle operazioni di pronto intervento e distribuendo il carico di lavoro orizzontalmente, tra i diversi profili di eguale tipologia, e verticalmente, per profili di responsabilità crescenti;
- standardizzare il modello operativo di raccolta delle informazioni a corredo dell’evento. Le principali funzionalità del sistema sono:
- ricezione, trasferimento e gestione delle chiamate al 112, tramite la c.d. “barra telefonica”, che permette l’interazione tra il software e il centralino telefonico, e con la quale è possibile gestire completamente una sessione telefonica (risposta, messa in pausa, trasferimento, conferenza, riaggancio, chiamata);
- localizzazione del chiamante fisso/mobile e condivisione dei dati d’emergenza con gli altri Enti coinvolti nella gestione del pronto intervento, attraverso le “schede contatto”. Il software è in grado di adattarsi ai diversi modelli di gestione del Numero Unico Europeo 112;
- registrazione di tutti i dati relativi alla richiesta di intervento e alla località da raggiungere, con evidenza dei dati del chiamante, del luogo in cui si verifica l’evento segnalato, del tipo di evento, con possibilità di produrre anche statistiche e report di fine intervento;

- utilizzo del modulo cartografico per l'immediata contestualizzazione dell'evento in corso, con evidenza degli obiettivi sensibili, degli eventi in corso e di altri elementi caratterizzanti l'area in cui questo si verifica;
- piena integrazione con i dispositivi radio "Tetra" e "C-Mobile", per la localizzazione, in tempo reale, delle risorse sul territorio. Tramite i dispositivi "C-Mobile", in aggiunta, gli Operatori di Centrale possono gestire gli allarmi inviati dalle pattuglie con attivazione di un flusso audio/video in tempo reale e condividere messaggi di testo cifrati, nonché file e contenuti audio/video;
- gestione automatica degli allarmi inviati attraverso sistemi automatizzati da altri Enti e/o da soggetti privati, sulla base di specifici protocolli di cooperazione ("braccialetti elettronici", "videoallarmi antirapina", "sistema gestione emergenze dei VV.F.", ecc.);
- consultazione di banche dati remote per l'acquisizione di informazioni utili e necessarie alla gestione degli interventi (SDI, motorizzazione civile e ANIA);
- supporto alla gestione dei servizi di ordine pubblico per eventi pianificati (manifestazioni sportive, cortei, scioperi, ecc.), tramite rappresentazione grafica delle informazioni correlate (zone interessate, obiettivi sensibili, telecamere, posizione degli equipaggi).

Il sistema informatico è, inoltre, integrato con:

- la piattaforma di registrazione digitale: accessibile dalle postazioni di Centrale operativa, che consente la registrazione digitale e il riascolto di tutte le comunicazioni telefoniche, la loro archiviazione e la relativa associazione con le schede segnalazione/intervento compilate dagli Operatori;

1.4. La radiolocalizzazione: descrizione del sistema

Il modulo di radiolocalizzazione costituisce l'interfaccia fra le C.O e i mezzi radiolocalizzati sul territorio. Il modulo è lo strumento che tratta e reindirizza ai competenti dispatcher le seguenti informazioni: posizione delle unità, direzione di marcia, velocità, identificativo del mezzo, composizione dell'equipaggio, codice di stato di servizio, etc.

Tale sottosistema è compatibile con il sistema di navigazione satellitare installato a bordo delle macchine e si integra con il modulo cartografico, in quanto da quest'ultimo sono visualizzati i veicoli e gli altri mezzi radiolocalizzati.

Il modulo di radiolocalizzazione consente l'invio di messaggi dalla Centrale ai mezzi; i messaggi inviati consentono:

- Funzione di telecontrollo dei mezzi appartenenti alla flotta gestita.
- Tracciamento di un veicolo.
- Funzione di invio della destinazione ad un veicolo prescelto.
- Funzione di invio del percorso da seguire.
- Funzione di invio di un messaggio di testo.
- Funzione di richiesta della posizione aggiornata a tutti i mezzi collegati.
- Monitoraggio dello stato completo del veicolo.

In particolare l'operatore ha sempre visualizzata la zona geografica di sua competenza; all'arrivo di un evento/segnalazione questo verrà visualizzato in dettaglio in una parte dello schermo alfanumerico mentre sul monitor grafico apparirà il luogo dove l'evento si è verificato. A questo punto l'operatore sulla base delle risorse sul territorio, visualizzate sul suo monitor grafico grazie al sistema di radiolocalizzazione, e sui piani di intervento predefiniti provvederà ad assegnare la trattazione operativa dell'evento al mezzo mobile; Può altresì recepire direttamente richieste di intervento originate dai mezzi mobili sul terreno e le richieste provenienti dalle C.O delle altre Forze di Polizia.

1.5. Il Servizio di emergenza “112 EUROPEO NUE”

1.5.1 Come Funziona Il 112 e a Cosa Serve

Per emergenza si intende un evento improvviso, un fatto o una circostanza imprevista tali da mettere in situazione di pericolo reale o potenziale persone o cose rappresentano un'emergenza. Un'emergenza costringe quanti la osservano e quanti eventualmente la subiscono, a mettere in atto misure di reazione a quanto accade, dirette alla salvaguardia delle persone e alla riduzione dei danni possibili.

In caso di emergenza, si compone il 112 e la telefonata arriva ad una centrale di risposta, dove è subito visualizzato il numero del chiamante e individuato, su mappa geografica, il punto dal quale è partita la chiamata.

Il numero unico di emergenza 112 (abbreviato con la sigla NUE 112) è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell'Unione Europea.

La decisione di istituire un numero unico di emergenza per tutta l'Unione Europea risale al 1991 (Decisione del Consiglio - 91/396/CEE, Gazzetta ufficiale n. L 217 del 06/08/1991) ed ora è implementato dalla quasi totalità degli Stati membri. Il numero di chi chiama è sempre visibile all'operatore anche se si utilizza il servizio di “ID Privato” (funzione della rete telefonica di override).

Per le chiamate provenienti da telefono fisso viene visualizzato il punto dove si trova il telefono.



Per le chiamate provenienti da telefono cellulare viene visualizzata l'area di copertura della cella telefonica.



La chiamata viene inoltrata alla Centrale operativa competente per la tipologia di emergenza. In attesa della realizzazione su tutto il territorio nazionale delle Centrali Uniche di Risposta (CUR), ove queste ultime non sono presenti, il Servizio NUE 112 (uno-uno-due) è assicurato dalle Centrali operative dell'Arma dei Carabinieri.

Il funzionamento della Centrale Unica di Risposta (CUR) del Servizio NUE 112 (uno-uno-due) è organizzato su due livelli: il primo (CUR – PSAP1 Public Safety Answer Point) riceve la chiamata di soccorso e il secondo

(PSAP2- Centrali operative Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria) gestisce effettivamente la situazione di emergenza.

Qualunque numero nazionale di emergenza si chiami (113, 112, 115 e 118), la telefonata viene ricevuta dalla Centrale Unica di Risposta.

Quando l'operatore della CUR risponde alla chiamata riceve in tempo reale il numero telefonico e la localizzazione del chiamante, che vengono automaticamente inseriti in una scheda in formato digitale (scheda contatto).

La scheda è poi integrata con le informazioni sulla tipologia di soccorso necessario e trasferita, insieme alla chiamata, alla Centrale operativa di secondo livello a cui compete l'intervento (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed Emergenza Sanitaria).

1.5.2 Che cos'è

Il Numero di emergenza unico europeo (NUE) 112 (uno-uno-due) è il numero di telefono per chiamare i servizi di emergenza in tutti gli Stati dell'Unione Europea.

Perché chiamare il 112

Puoi chiamare il Numero di emergenza Unico Europeo per richiedere urgentemente un intervento:

- delle Forze di Polizia
- dei Vigili del Fuoco
- dell'assistenza sanitaria
- dell'assistenza in mare.

L'operatore dell'112, inoltra la chiamata alla Centrale operativa competente per tipologia di emergenza. Puoi chiamare il numero di emergenza Unico Europeo, 112, gratuitamente da rete fissa o mobile anche quando il telefono non ha SIM, è bloccato o non si ha credito telefonico.

1.5.3 In Italia

Attualmente in Italia il servizio NUE 112 è attivo in **Friuli Venezia Giulia, Lazio (prefisso 06 - 0774), Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta** e nelle **Province Autonome di Trento e Bolzano**.

Il modello organizzativo prevede, di fatto, una **Centrale unica di risposta (CUR)**, nella quale vengono convogliate le linee 112, 113, 115 e 118. All'interno della Centrale gli operatori, formati per gestire la prima risposta alla chiamata, smistano le telefonate agli Enti responsabili della gestione delle emergenze (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco o il Soccorso sanitario).

Il numero 112 è fruibile, nelle Regioni in cui sono operative le Centrali Uniche di Risposta (CUR), anche tramite l'**App "Where ARE U"** dedicata agli smartphones. L'App consente di effettuare una chiamata di emergenza con l'invio automatico all'operatore della Centrale Unica di Risposta dei dati relativi alla localizzazione del chiamante ricavati dal sistema di posizionamento GPS del telefono.

Riferimenti normativi

- [Decisione del Consiglio n. 396 del 29 luglio 1991 - "introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza"](#)
- [Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 22 del 7 marzo 2002 - "relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica"](#)
- [Legge delega n. 124 del 7 agosto 2015 - Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche](#)
- [Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 - Codice delle comunicazioni elettroniche](#)

1.6. Il Sistema “C-MOBILE” (Odino)

1.6.1 Descrizione Generale

“C-Mobile (*Carabinieri in Mobilità*)” è un sistema per il controllo del territorio basato su tablet dotato di piattaforma Android.

Le principali funzionalità sono:

- a) geolocalizzazione e navigazione cartografica;
- b) accertamenti su targhe, patenti e persone (banche dati MCTC, SDI, ANIA);
- c) registrazione, archiviazione e invio al sistema di *back-office* di foto e video;
- d) invio di messaggi di allarme;
- e) messaggistica istantanea;
- f) accesso all’ausilio informativo.

1.6.2 Hardware

L’hardware è costituito da un tablet di ultima generazione basato su piattaforma Android. Il dispositivo è dotato di *SIM card* telefonica abilitata per la connessione dati che gestisce l’invio costante delle coordinate cartografiche alla centrale operativa, il trasferimento *on demand* dei contenuti multimediali (foto, video e video “live”), la trasmissione di eventuali segnali di allarme ed il servizio di messaggistica bidirezionale.

La piattaforma Android consente la gestione dell’interfaccia utente utilizzando i classici movimenti di “trascinamento” (*swipe*) per spostarsi da una pagina all’altra dell’applicazione e per scorrere le liste di contenuti.

All’accensione del dispositivo viene presentata la videata principale dell’applicativo dove sono disponibili le icone per la gestione delle azioni operative desiderate.

Trascinando il dito sullo schermo da destra verso sinistra si accede alla seconda pagina di icone.

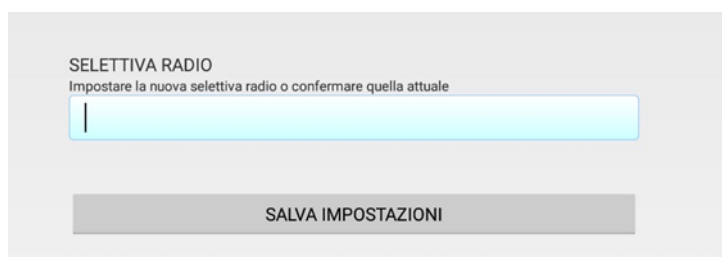
1.6.3 ACCESSO ALL’APPLICAZIONE

Le funzionalità applicative vengono rese disponibili tramite l’inserimento della selettiva radio Tetra o Gamma 400 in dotazione, in mancanza di tale autenticazione nessuna funzione verrà resa disponibile.

ATTENZIONE!

Selettiva radio:

- Tetra: composta da 7 cifre
- Gamma 400: composta da 5 cifre



➤ SCHERMATA INIZIALE

Il tablet, ad ogni operazione di sblocco dallo stato di standby, chiede di inserire un pin a 4 cifre: **0000**.
Le figure seguenti illustrano le schermate principali del sistema “C-Mobile”, nonché le spie di stato e le funzioni associate ad ogni pulsante.



Figura 1 – Schermata iniziale 1



Figura 2 – Schermata iniziale 2

1.6.4 UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE

La navigazione all'interno dei moduli applicativi viene gestita dalla barra posta nella parte inferiore dello schermo, sempre presente in tutte le schermate.

Le icone presenti nella barra di navigazione consentono di chiudere qualsiasi schermata applicativa tornando alla *home page* o alla schermata precedente.

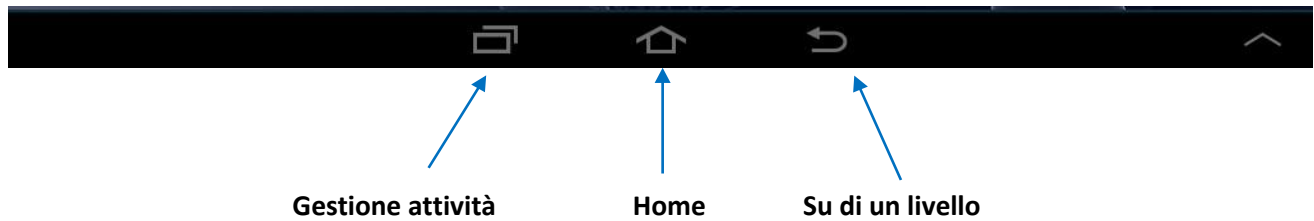


Figura 3 - Barra di navigazione

➤ SPIE DI STATO

La barra di icone posizionata sul lato sinistro dello schermo racchiude le spie di stato del sistema. La funzionalità di tale barra è puramente indicativa dello stato del terminale (le icone non attivano alcuna funzione operativa).

Indica se il terminale è in stato di allarme; in caso affermativo la spia è di colore rosso.

Indica la connessione con l'APN dell'Arma ; in caso negativo la spia è di colore rosso, altrimenti è di colore verde.

Indica la connessione con la centrale operativa ; in caso negativo la spia è di colore rosso, altrimenti è di colore verde.

Riporta il numero dei messaggi non letti.

Indica la presenza di aggiornamenti software non installati ; in caso affermativo la spia diventa di colore rosso.

Indica la selettiva radio associata al dispositivo.

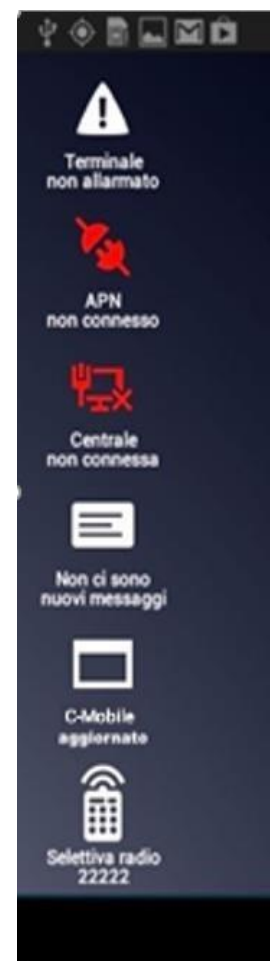


Figura 4 – Spie di stato

➤ ALLARME

Scegliendo la relativa icona viene inviato un segnale di allarme verso la centrale operativa. L'invio viene preceduto da un timeout di 5 secondi (per annullare attivazioni involontarie) che può essere comunque superato premendo il tasto **"Invia adesso"** come illustrato nella figura seguente.

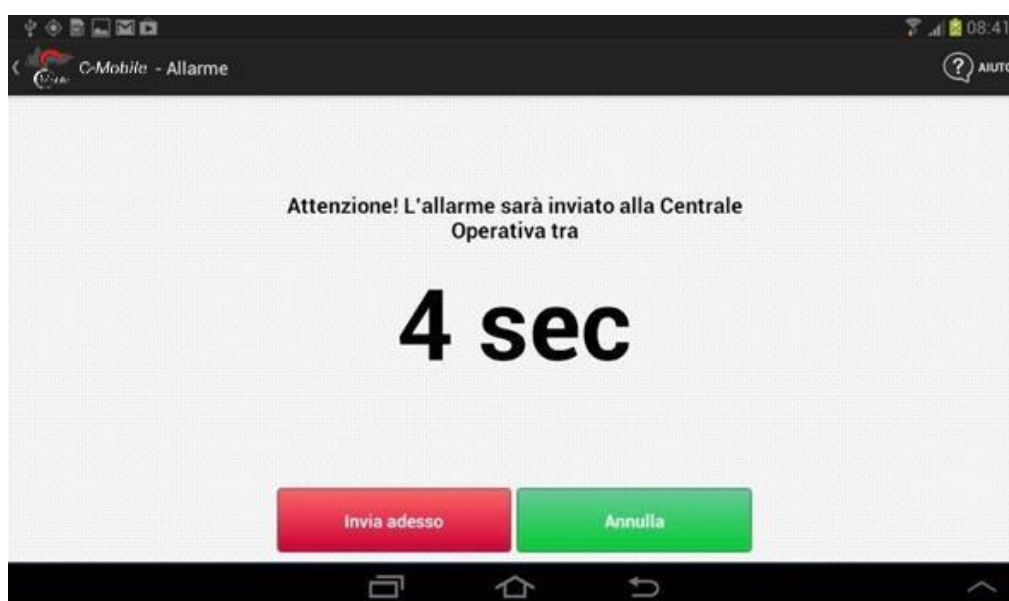


Figura 5 – Timeout allarme

Una volta che l'allarme viene inviato, la schermata presenterà la dicitura "Terminale allarmato". La segnalazione sarà disattivata in automatico dopo 60 secondi.



Figura 6 – Allarme

Lo stato di allarme attiva in automatico la webcam ed il microfono integrati nel dispositivo inviando contemporaneamente i flussi video e audio alla centrale operativa. È possibile modificare la sorgente video tramite i bottoni in alto, scegliendo di inviare il flusso dalla telecamera frontale o da quella posteriore.

➤ ACCERTAMENTI

Il sistema propone direttamente la schermata di autenticazione alla banca dati SDI; la schermata viene omessa solo se, nei 10 minuti precedenti, sia già stata effettuata la procedura di login.

Figura 7 – Accesso accertamenti

Allo scadere di tale periodo sarà necessario autenticarsi di nuovo per effettuare altri accertamenti. L'autenticazione consente l'accesso contemporaneo alle banche dati, SDI COPE (persona, documenti, armi, targhe e telaio), ANIA, MCTC (patente), SDI SINTESI (proprietario auto), ACI-PRA, SCHENGEN, INTERPOL (persone e mezzi), permettendo di ricevere le informazioni, in forma aggregata, da tutte le banche dati.

ATTENZIONE: Atteso che l'applicazione interroga anche il servizio SDI-COpe, l'accertamento deve sempre essere eseguito alla presenza del soggetto controllato.

Dopo aver effettuato l'autenticazione si accede alla relativa maschera di interrogazione riportate nella figura successiva. In alto sono presenti i bottoni:

- a) Nuovo
- b) Archivio
- c) Autenticazione

La funzione “**Nuovo**” consente la scelta del tipo di accertamento selezionabile tra:

- a) Accertamento targa
- b) Accertamento telaio
- c) Accertamento persona

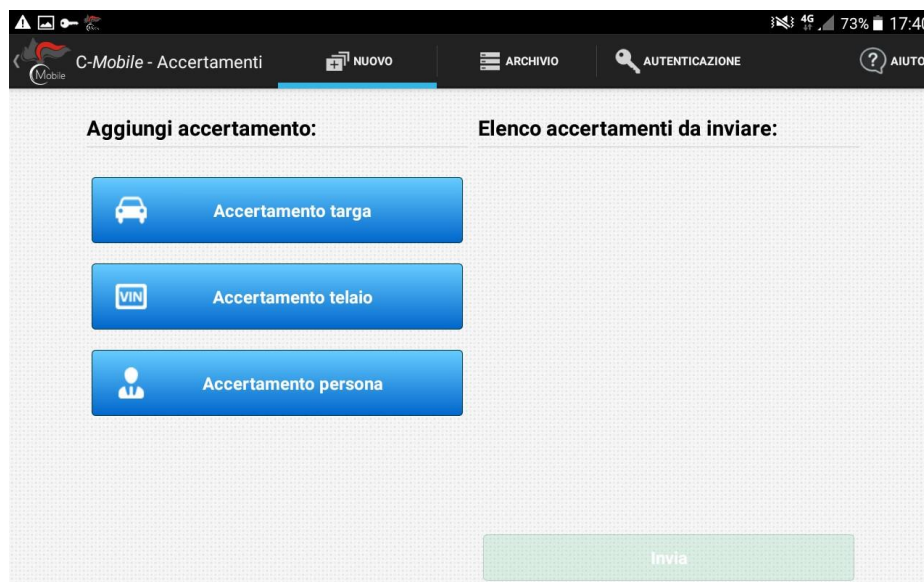


Figura 8 – Gestione accertamenti

In tutti i casi verrà richiesto di inserire le informazioni relative all’interrogazione prescelta, incrementando la lista di accertamenti da inviare come in figura successiva.

Al termine degli inserimenti si potrà scegliere il bottone “Invia” per trasmettere tutte le richieste alle banche dati di riferimento.

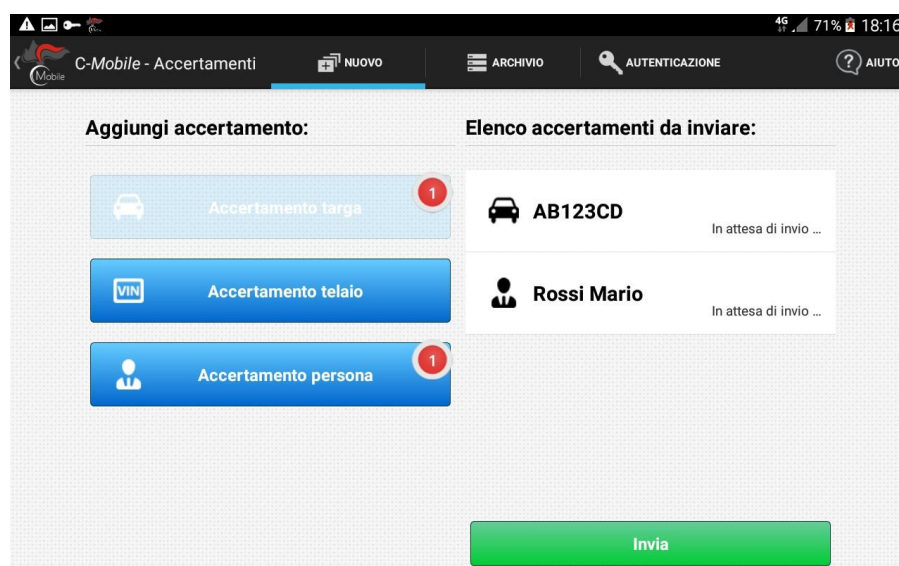


Figura 9 – Invio accertamenti (dati di test)

All'interno della maschera "Finalità e descrizione luogo accertamento" è stato inserito il campo "Finalità" che offre le diverse tipologie previste dallo SDI.

The screenshot shows a web form titled "Finalità e descrizione luogo accertamento". It contains several input fields and a submit button. The fields are labeled as follows:

- Finalità:** *Obbligatorio (with a dropdown menu showing "PREVENZIONE GENERALE")
- Comune:** *Obbligatorio (with a text input field containing "Inserire nome del comune")
- Indirizzo:** *Obbligatorio per accertamenti COPE (with a text input field containing "Inserire indirizzo")
- Luogo specifico** (with a text input field containing "Luogo specifico")
- Note** (with a large text area)

At the bottom of the form is a green button labeled "Invia".

Figura 10 – Descrizione accertamento

In pochi secondi verrà ricevuto l'esito degli accertamenti effettuati che saranno presenti nella sezione "**Archivio**".

Gli accertamenti che riportano sulla destra lo stato "**In esecuzione**" sono in attesa di esito, quelli in stato "**Eseguito**" potranno essere aperti per visualizzarne la risposta.

The screenshot shows the "Archivio accertamenti" section of the application. It displays a list of records with the following details:

Record	Timestamp	Status
AB123CD, Rossi Mario	15/04/2020 18:04:58	In esecuzione ...
Rossi Mario	15/04/2020 17:53:06	Eseguito

The top of the screen shows a navigation bar with the following items: "C-Mobile - Accertamenti", "NUOVO", "ARCHIVIO" (highlighted), "AUTENTICAZIONE", and "AIUTO". The status bar at the top right shows "4G", "71%", and "18:05".

Figura 11 – Archivio accertamenti

Scegliendo di visualizzare il risultato di un accertamento eseguito, comparirà la schermata riportata di seguito (in rosso sono indicati i procedimenti in atto):

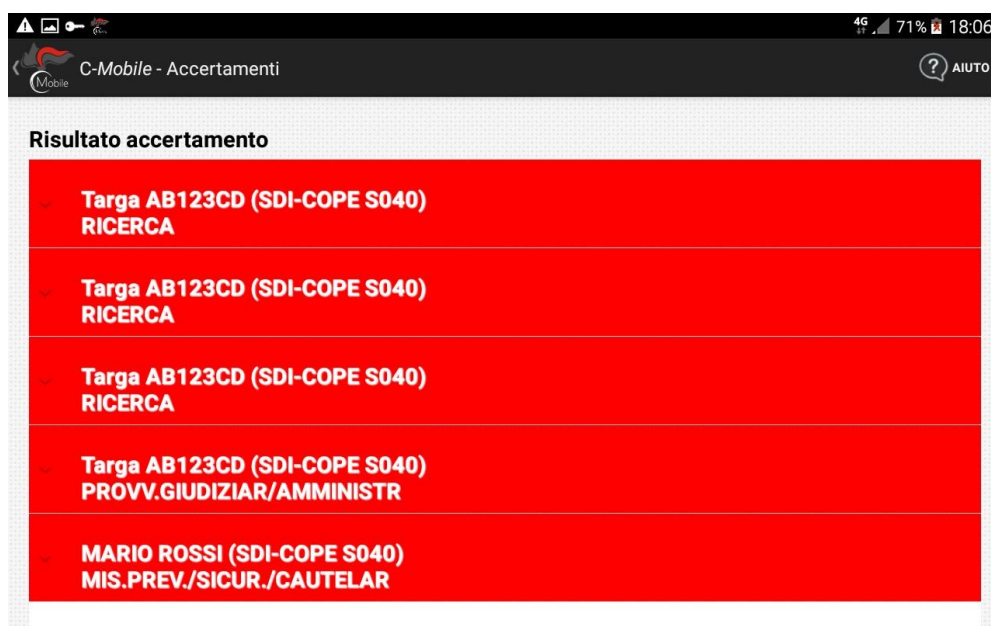


Figura 12 – Risultato accertamenti (dati di test)

Selezionando ciascuna delle righe sopra indicate, si otterranno le relative informazioni di dettaglio. All'atto dell'accertamento, il sistema C-Mobile restituirà, oltre agli esiti dello stesso (positivo o negativo), un messaggio qualora l'inserimento in banca dati sia avvenuto con successo.



Figura 13 – Messaggio di alert

➤ CAMERA

È la sezione che gestisce la telecamera\fotocamera integrata nel dispositivo. Accedendo alla funzione viene aperta la schermata successiva:

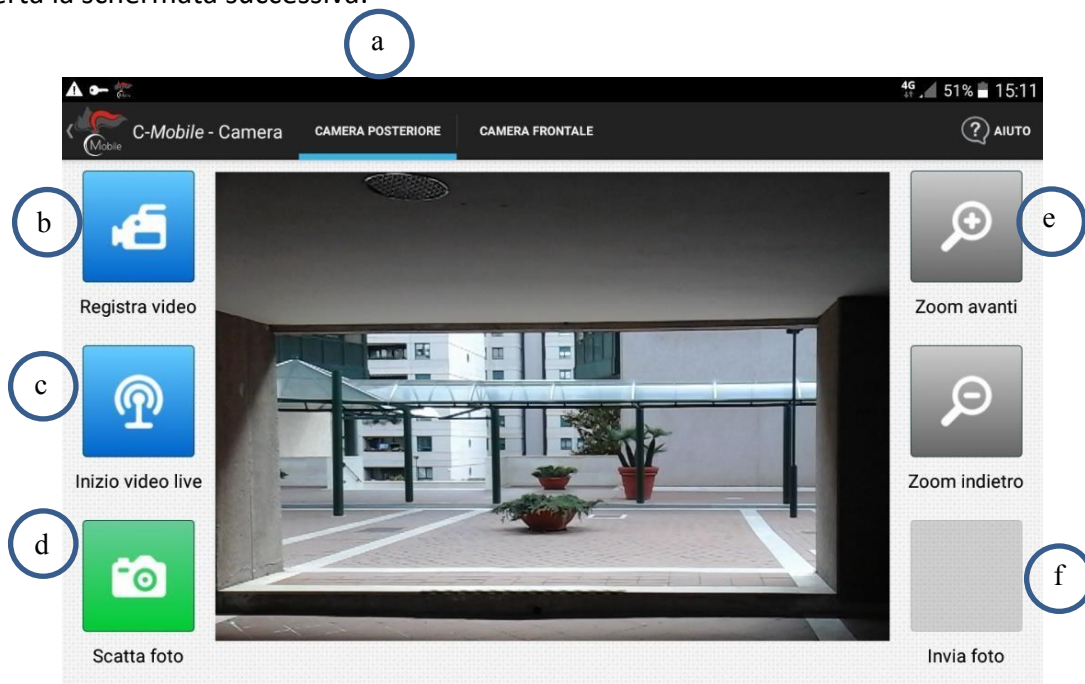


Figura 14 – Gestione camera

È possibile effettuare le seguenti azioni:

a) Scelta telecamera

I bottoni in alto permettono di scegliere quale telecamera utilizzare per le azioni descritte successivamente;

b) Registra un video

Scegliendo la funzione viene avviata la registrazione di una ripresa video tramite la telecamera prescelta. Una ulteriore pressione del pulsante interrompe la registrazione. Il video appena realizzato potrà essere visualizzato nella sezione “Galleria Multimediale” (descritta nel seguito);

ATTENZIONE!

Qualora, durante la registrazione si effettui il cambio della telecamera, la trasmissione verrà interrotta in automatico e occorrerà avviarla di nuovo manualmente;

c) Inizio video live

Inizia la trasmissione del video “live” alla centrale operativa utilizzando la telecamera prescelta. Durante la trasmissione l’operatore di centrale riceve in tempo reale le immagini trasmesse dalla telecamera; la qualità del video ricevuto in centrale dipende dalla copertura cellulare presente nel luogo della trasmissione. L’ulteriore pressione del bottone interrompe la registrazione e memorizza il video nella sezione “Galleria Multimediale”;

ATTENZIONE!

Qualora, durante la registrazione si effettui il cambio della telecamera, la trasmissione verrà interrotta in automatico e occorrerà avviarla di nuovo manualmente;

d) Scatta foto

Effettua lo scatto di una foto utilizzando la telecamera posteriore integrata e memorizza l'immagine nella sezione "Galleria Multimediale". L'ultimo scatto effettuato viene miniaturizzato all'interno dell'icona "Invia foto" in basso a destra e può essere inviata in centrale tramite la pressione dell'icona stessa;

e) Zoom avanti – Zoom indietro

Zoom delle telecamere posteriore e frontale integrate. È possibile utilizzare i tasti anche durante la trasmissione\registrazione video;

f) Invia foto

Il riquadro riporta la miniatura dell'ultima foto scattata. È possibile, toccando l'icona, trasmettere l'immagine alla centrale operativa direttamente da tale schermata.

➤ GALLERIA MULTIMEDIALE

Accede alla sezione di immagini e video realizzati. Dalla "Galleria Multimediale" è anche possibile inviare alla centrale le foto o i video memorizzati.

Tutti i contenuti multimediali contengono, quale metadati, il numero di selettiva, le coordinate GPS e la data/ora di realizzazione. Nel caso dei video è presente anche la durata.

➤ NAVIGATORE SATELLITARE

Il navigatore satellitare "PTV" è integrato nel software "C-Mobile".

➤ MESSAGGISTICA

Il servizio di messaggistica permette lo scambio bidirezionale di messaggi di testo. Accedendo alla funzione viene aperta la schermata di cui alla figura successiva.

La lista presenta i messaggi scambiati in ordine cronologico riportando per ogni elemento lo stato del messaggio stesso che può variare tra "**Letto**", "**Ricevuto**" e "**Inviato**". I messaggi ricevuti, ancora non letti, saranno evidenziati in modo diverso.

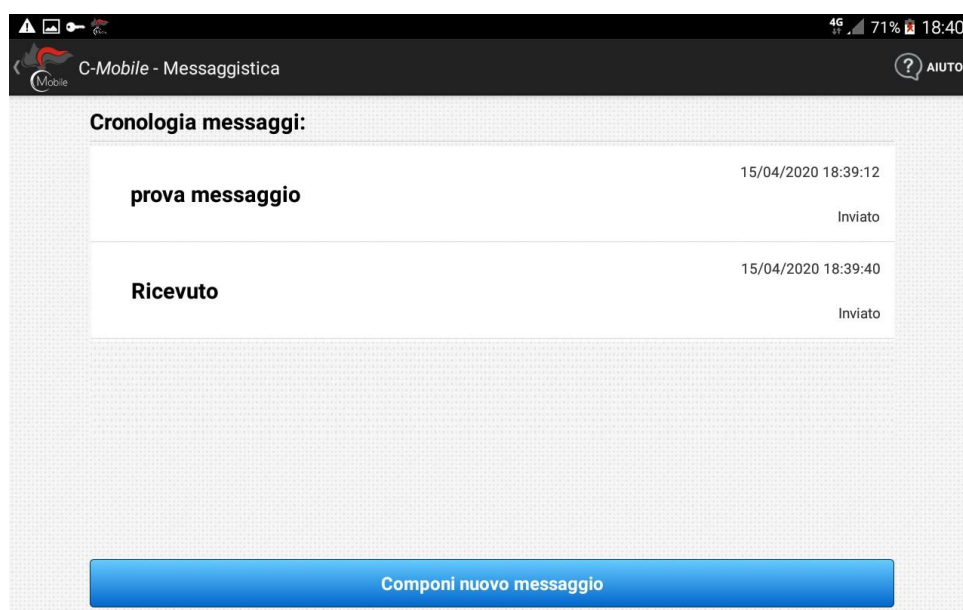


Figura 15 – Elenco messaggi

Il tasto **“Componi nuovo messaggio”** apre la schermata successiva.
Nel campo di testo è possibile digitare il contenuto desiderato.
Successivamente, premere il tasto **“Invia messaggio”**.
Il messaggio inviato comparirà nella lista cronologica di cui alla figura precedente.

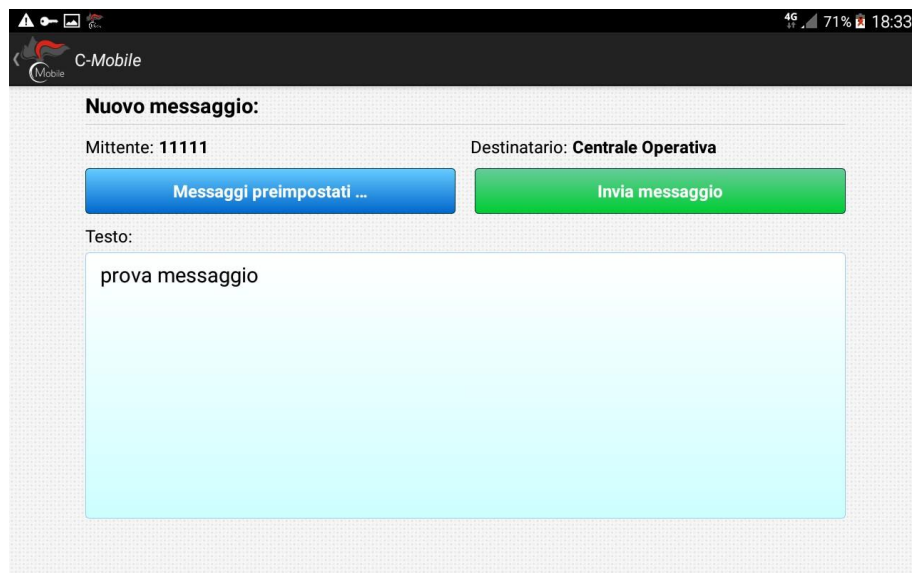


Figura 16 – Nuovo messaggio

In alternativa è possibile selezionare il bottone **“Messaggi preimpostati...”** e scegliere uno dei testi precaricati nella lista come illustrato nella seguente figura:

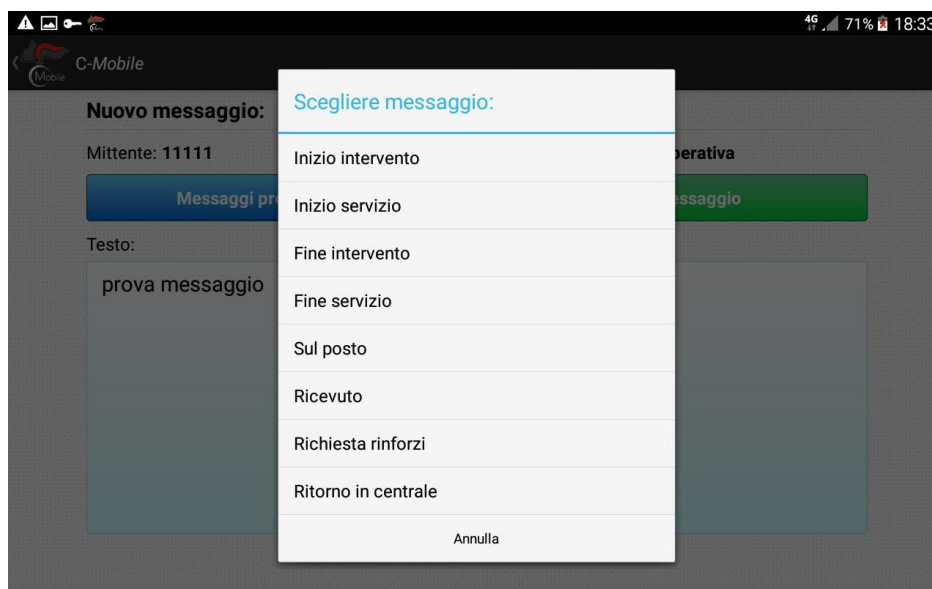


Figura 17 - Messaggi preimpostati

Il messaggio prescelto verrà riportato nella casella di testo in attesa di essere inviato tramite il bottone **“Invia messaggio”**.

➤ AGGIORNAMENTI

È la sezione riguardante il download di eventuali aggiornamenti software dell'applicazione. Scegliendo la relativa icona si accede alla schermata nella figura successiva:

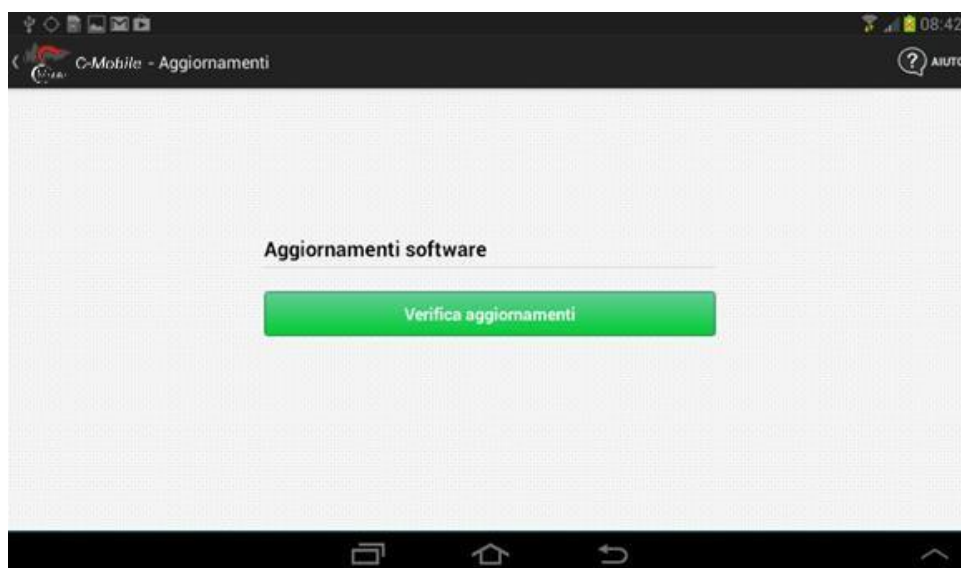


Figura 18 – Aggiornamenti software

Il bottone “**Verifica aggiornamenti**” consente di scaricare ed installare autonomamente gli eventuali aggiornamenti software non ancora installati. La procedura è del tutto automatica e non necessita interventi da parte dell'utente.

➤ AUSILIO INFORMATIVO

Accedendo alla relativa sezione si apre la schermata nella figura successiva:



Figura 19 – Ausilio informativo

Scorrendo la lista di argomenti e scegliendo quello desiderato si apriranno i sotto menù relativi all'argomento selezionato, fornendo informazioni utili per l'operatività quotidiana.

➤ TRASFERIMENTO DATI

Accedendo alla sezione si apre la schermata nella figura successiva:



Figura 20 – Trasferimento dati

In alto sono presenti i bottoni “**In esecuzione**”, “**In coda**” e “**Completati**” che riportano rispettivamente i trasferimenti in esecuzione, in attesa di invio ed effettuati con successo.

L'esempio in figura riporta il trasferimento in atto di un'immagine. In caso di copertura cellulare insufficiente a consentire il trasferimento, il sistema cercherà in automatico di inviare nuovamente i dati fino all'esito positivo dell'operazione.

➤ INSTALLAZIONE NUOVE “APP”

La piattaforma di gestione dei dispositivi “C-Mobile” consente l'installazione di nuove “app” senza alcun intervento umano (gli operatori dovranno solo accettare l'installazione dell'aggiornamento software che automaticamente comparirà sugli apparati), come accade per gli smartphone commerciali.



Figura 21 – Installazione nuove App

Oltre alle capacità illustrate, il sistema “C-Mobile” offre le ulteriori “app” di seguito indicate, che permettono il collegamento con altri sistemi centrali (sia interni sia esterni all’Arma):

a) VIOLAZIONE CDS

Consultazione, in maniera rapida e intuitiva, del “prontuario delle violazioni al codice della strada”;

b) GESTINCPAD

Consultazione e alimentazione, in mobilità, del sistema “Gestinc” (Gestione Incidenti stradali);

c) TEWEB

Verifica, in tempo reale, nella banca dati ANAS, della validità dei titoli autorizzativi al transito (elettronici o cartacei) dei veicoli eccezionali (inquadrando il “QR Code” ivi riportato);

d) DOCIS

Acquisizione di informazioni utili a verificare le caratteristiche tecniche di sicurezza di circa 2.500 diverse tipologie di documenti (attraverso la consultazione di una Banca Dati mantenuta a giorno da Europol).

➤ **IMPOSTAZIONI**

È l’area riservata alla modifica delle impostazioni, dedicata ai soli Centri Telematici che, accedendo tramite una propria password, possono variare le configurazioni del dispositivo.

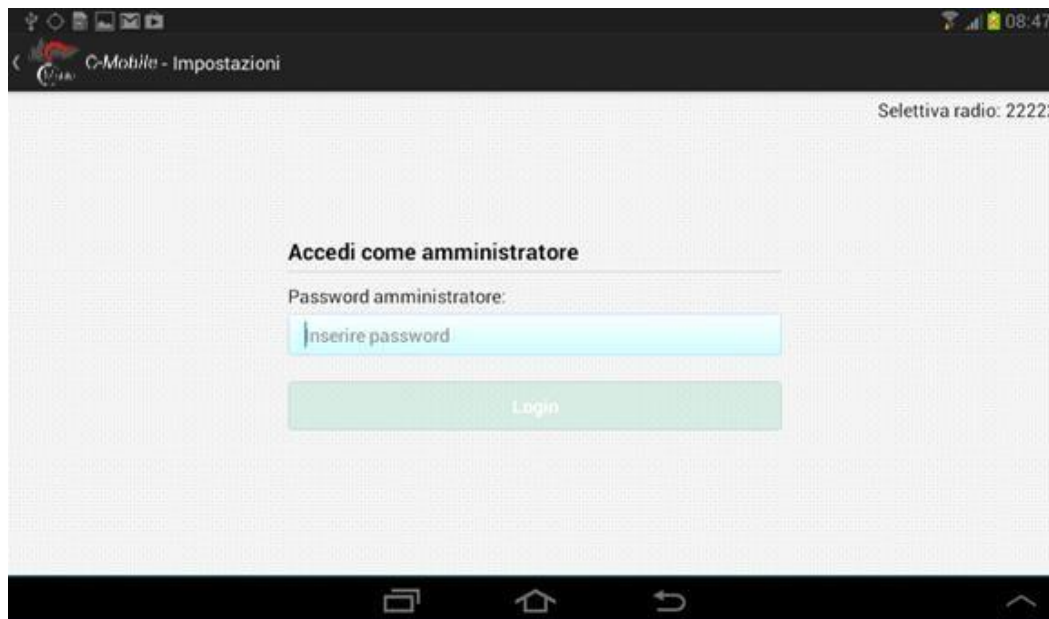


Figura 22 – Accesso impostazioni

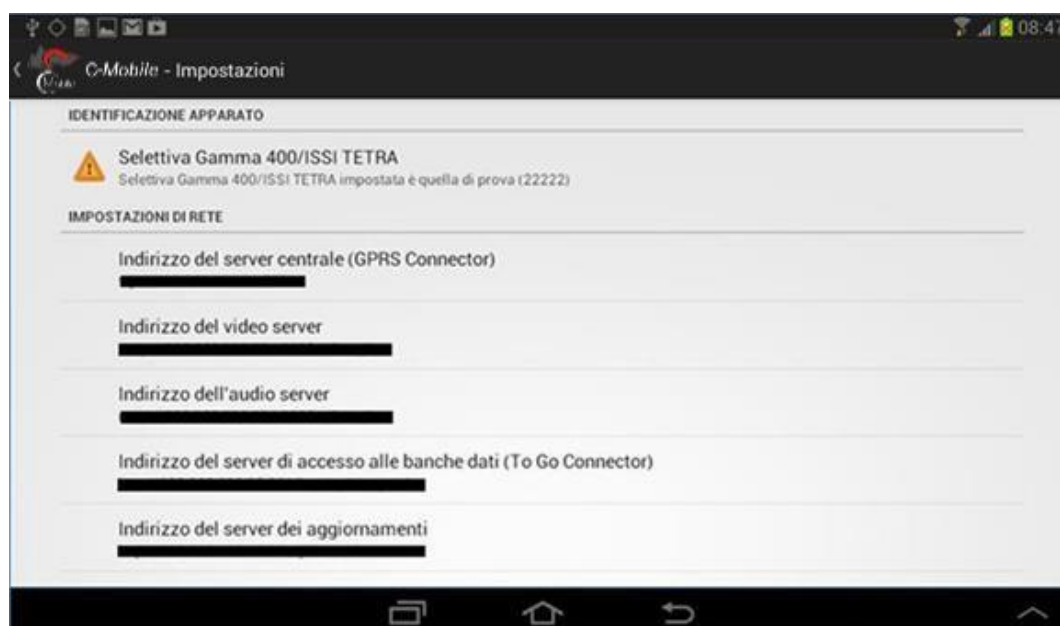


Figura 23 – Impostazioni

Sblocca l'accesso alle funzioni amministrative del sistema (figura seguente):



Figura 24 – Funzioni amministrative

➤ INFORMAZIONI SU

Informazioni relative alla proprietà del terminale e del software ivi installato, ivi includendo il logo del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, che ne ha co-finanziato la realizzazione.



Figura 25 – Informazioni su

2. RETE ED APPARATI DI GAMMA 400

2.1. Generalità sulle reti: caratteristiche e prestazioni

Il sistema consiste in una rete radio operante nella gamma di frequenze UHF intorno ai 400 Mhz, suddivisa per Comandi Provinciali/Gruppi/Reparti Territoriali e per Comandi Intermedi per ciascuno dei quali è prevista una disponibilità operativa di cinque canali radio locali più un canale a tutto il territorio nazionale “canale sei”.

Ogni Comando ha in gestione un numero variabile (dipendenti dalle postazioni fisse e mobili) di apparati. Il sistema è composto da:

- stazione fissa centrale (SFC450-C) presso ogni centrale operativa di Comando Provinciale/Gruppo/Territoriale o Comando di Compagnia, alla quale fanno capo, direttamente o tramite ripetitori, un numero variabile di stazioni periferiche, fisse o mobili, e di radiotelefoni portatili;
- stazione periferica fissa (RTF 450-C) presso ogni Comando di Stazione o posto fisso, collegata, direttamente o tramite ripetitore, sia con la stazione fissa centrale, sia con altri periferici mobili o fissi, nonché con radiotelefoni portatili;
- stazione periferica mobile:
 - radiotelefono periferico veicolare (RTV 450-C);
 - radiotelefono motociclaro (RTM 450-C);
 - radiotelefoni portatili (PUMA, Motorola GP380 e Motorola GP388) sostanzialmente con lo stesso funzionamento degli apparati periferici fissi;
- una o più stazioni ripetitrici (SFR-450C) impiegati per collegamenti tra apparati della rete con modalità di funzionamento in ripetuto ovvero permettendo di sfruttare al massimo l'estensione della copertura radio.

Il sistema possiede spiccate caratteristiche di modularità che, consentono l'attivazione di reti parziali, sia come numero di canali utilizzati, sia come estensione di territorio. L'estensione del numero di canali viene effettuata semplicemente aggiungendo unità modulari ai vari apparati costituenti le stazioni fisse della rete, mentre l'estensione territoriale si effettua installando altre stazioni fisse ripetitrici.

Le stazioni periferiche fisse e mobili usano gli stessi moduli agevolando quindi sia l'uso che l'operatività degli stessi.

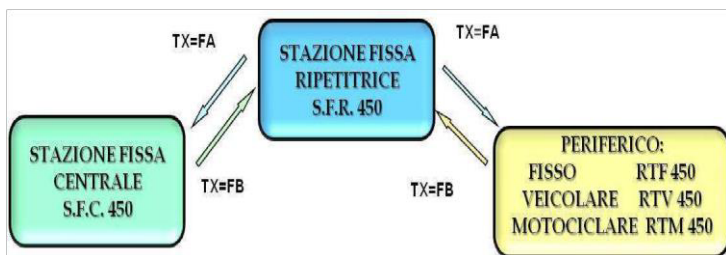
L'uso si ripete anche per gli apparati portatili che sono uniformati al sistema radio.

Tutti gli apparati radio, possono operare su tutto il territorio nazionale, selezionando il canale 6, definito “canale nazionale” direttamente dal commutatore.

All'interno delle Centrali Operative, integrata nel tavolo modulare, è inserita la consolle di telecomando della stazione fissa centrale che è collegata al rack degli apparati radio tramite appositi cavi di telecomando, con i quali le due unità colloquiano.

La consolle di telecomando installata presso la Centrale Operativa di un Comando Provinciale / Gruppo / Reparto Territoriale di norma si differenzia da quella installata presso un Comando Compagnia dal fatto che la prima risulta equipaggiata anche da un monitor e dalla relativa tastiera.

Presso le Centrali Operative di Comando Provinciale/Gruppo/Reparto Territoriale e di Compagnia si potranno effettuare collegamenti con i propri comandi dipendenti.



La struttura della rete prevede collegamenti diretti o tramite ripetitori, delle stazioni periferiche sia verso la stazione fissa centrale che verso le altre periferiche. Dal telecomando della stazione periferica sono impostabili, tramite commutatore, i seguenti quattro modi di funzionamento:

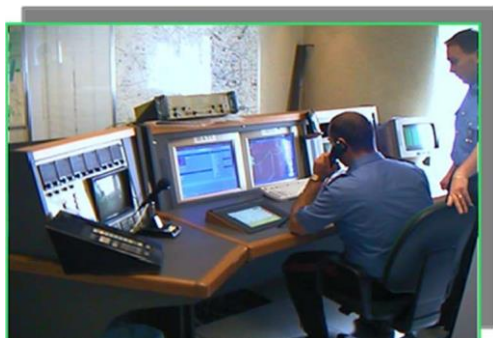
Collegamento radio con l'impiego di Stazione Fissa Ripetitrice - SFR

Diretto, Ripetuto, Semplice ed Automatico. Quest'ultimo modo di funzionamento non è presente su alcuni radiotelefoni portatili. Nelle posizioni "diretto" o "ripetuto" (simplex con due frequenze) sono normalmente posizionati gli apparati periferici fissi in dipendenza della loro posizione geografica rispetto alla stazione fissa centrale o alle stazioni ripetitrici; così pure i periferici mobili in situazioni locali dove la stazione fissa centrale opera esclusivamente in diretto o tramite ripetitore. Per i casi in cui la stazione fissa centrale non abbia un'area di copertura radio coincidente con quella della zona da servire e occorranza quindi uno o più ripetitori (ciascuno dei quali copra comunque solo una parte della suddetta zona) è stato previsto un sistema di ricerca automatica del modo "diretto" o "ripetuto" per il canale selezionato nel periferico mobile. Ciò al fine di evitare l'impossibilità di comunicazione tra centrale e periferico che si verificherebbe se l'operatore del periferico selezionasse il modo di funzionamento "diretto" in zone servibili solo tramite la stazione ripetitrice o il modo "ripetuto" in zone servibili solo direttamente dalla centrale. La posizione "automatico" viene quindi generalmente utilizzata dalle stazioni periferiche mobili per collegarsi con stazioni fisse centrali nei casi in cui l'operatore del mezzo mobile non è a conoscenza della propria posizione nei confronti della centrale. Questa situazione può presentarsi, in particolare, nel caso di un mezzo mobile posizionato sul canale nazionale quando si trova al di fuori della propria zona di normale operazione.

La posizione semplice (simplex ad una frequenza) viene utilizzata, previa autorizzazione dalla centrale, dalle stazioni periferiche fisse e mobili per effettuare comunicazioni dirette tra loro o con apparati portatili. Le stazioni periferiche si collegano con la stazione fissa centrale in modalità "simplex" a due frequenze (riceve o trasmette) sia nel modo diretto sia nel modo ripetuto come riportato nella figura soprastante.

2.2. Apparati fissi, veicolari e portatili

2.2.1 Stazione fissa di Centrale



Le stazioni fisse centrali installate presso le Centrali Operative dei Comandi Provinciali / Reparti Territoriali / Gruppi e Comandi Compagnia, costituiscono i centri nodali del sistema poiché ad esse fanno capo le stazioni periferiche fisse e mobili (veicolari, motociclisti e portatili) direttamente o tramite uno o più ripetitori. Ogni centrale dispone di una stazione radio che, quando è completamente equipaggiata permette di effettuare traffico in trasmissione e ricezione contemporaneamente

su tutti i 6 canali assegnati alla zona. Le chiamate dalla centrale verso le stazioni periferiche sono effettuate con chiamata selettiva sia individuale che di gruppi. Le conversazioni dalla stazione periferica alla stazione centrale avvengono dopo che le prime hanno inviato la chiamata con segnale codificato

contenente il nominativo della stazione (richiesta di conversazione) e solo su autorizzazione della centrale.

La consolle della centrale memorizza e visualizza sul display caratteri alfanumerici con led rossi e sul video, il nominativo del periferico con cui è stata effettuata la richiesta di conversazione, il numero di canale, e lo stato operativo. L'elaborazione delle chiamate dei periferici consente di mettere in coda di attesa fino a 32 chiamate diverse, con visualizzazione sul display delle prime 3 in ordine prioritario e con la visualizzazione completa sul video. La centrale può far transitare le comunicazioni radio dalla ricezione alla trasmissione sullo stesso canale e/o su canali diversi e/o telefoniche operando nel primo caso come stazione ripetitrice automatica e nel secondo caso come sistema di integrazione tra due sistemi diversi di comunicazioni. Si può estendere la copertura radio di una centrale installando una o più stazioni ripetitrici senza che siano necessarie modifiche al sistema già esistente.

Le stazioni periferiche che effettuano una richiesta di conversazione con uno stato operativo verso la centrale, attivano tutte le stazioni ripetitrici della zona direttamente raggiunte dal segnale radio, in modo automatico. La centrale è in grado di selezionare automaticamente tramite un codice la stazione ripetitrice che ha ricevuto dal periferico il segnale radio più forte e pulito rispetto al rumore (rapporto segnale/rumore – signal/noise). la centrale permette anche di visualizzare in sequenza, su comando manuale dell'operatore, tutte le stazioni ripetitrici da cui è stata fatta passare la chiamata (richiesta di conversazione o messaggio codificato) proveniente dal periferico, consentendo di selezionare un altro ponte ripetitore ritenuto eventualmente più opportuno. L'indicazione della stazione ripetitrice comunque selezionata è disponibile su di un apposito display della consolle.

I radiotelefoni portatili sono anch'essi in grado di effettuare collegamenti con la centrale sia direttamente che usando il ponte ripetitore e dispongono dello stesso dispositivo per effettuare la chiamata con l'attivazione del ponte ripetitore.

Per la serie "P 80" ormai sostituita, l'identificativo che veniva visualizzato sul display della consolle era generico ed era costituito da tre P separate da punti luminosi "P.P.P." in questo caso, la conversazione poteva essere stabilita solo a voce, mentre per tutte le serie successive, "PUMA" e Motorola, l'identificativo è costituito dalla sequenza di caratteri alfanumerici intervallati tra loro da punti luminosi.

Esempio di visualizzazione di una selettiva inviata da un periferico fisso o mobile:

12345

Esempio di visualizzazione di una selettiva inviata da un radiotelefono portatile tipo P 80:

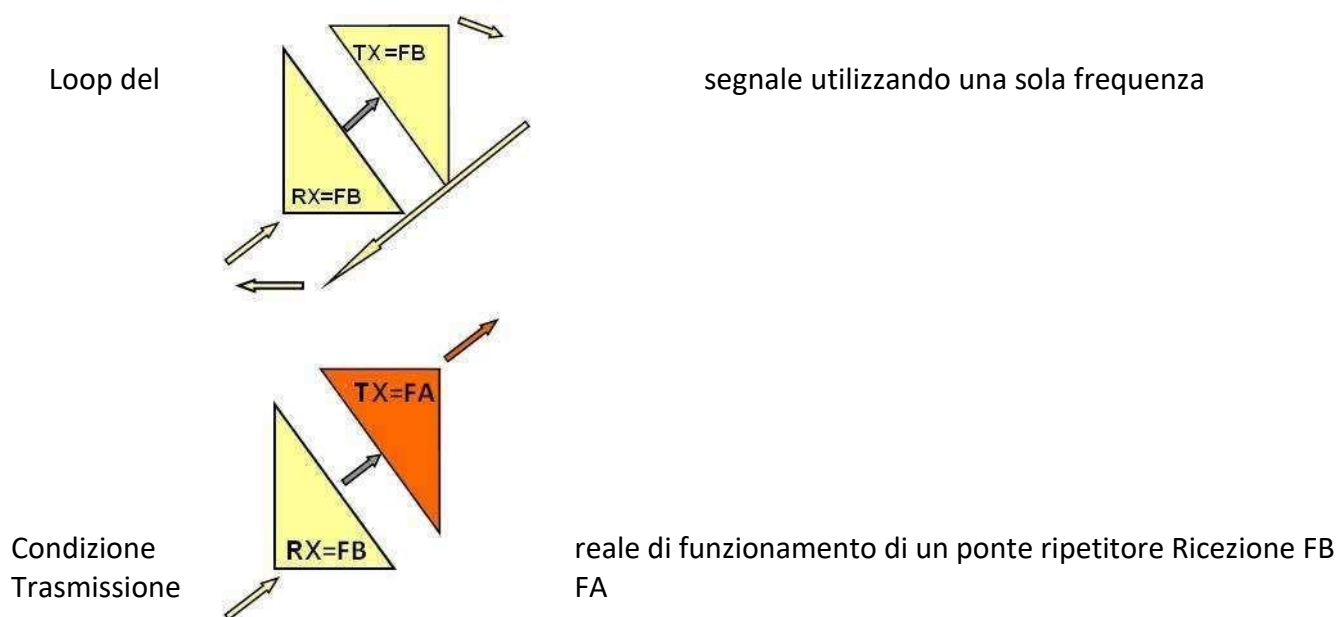
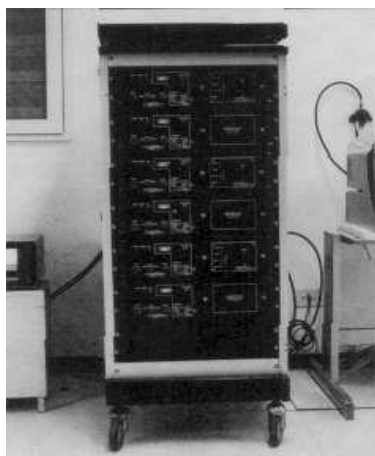
P.P.P.

Esempio di visualizzazione di una selettiva inviata da un radiotelefono portatile tipo PUMA o Motorola:

1.2.3.4.5.

2.2.2 Stazioni Fisse Ripetritrici

Le stazioni ripetitrici, dislocate in posizione topografica dominante, servono ad estendere la portata del collegamento radio mediante la ritrasmissione automatica dei segnali radio ricevuti. Sono costituite da un numero di ricetrasmittitori radio pari a quello dei canali da ripetere, da un complesso di antenne e da un sistema di alimentazione. Il sistema radiotelefonico in gamma 400 impiega stazioni ripetitrici sia di tipo fisso che mobile. La stazione fissa ripetitrice ha un tipo di collegamento denominato duplice (duplex) ovvero riceve il segnale ed automaticamente lo amplifica e lo trasmette, proprio per questa sua caratteristica è necessario che le due frequenze, quella di ricezione e quella di trasmissione, siano differenti (in ricezione frequenza bassa – FB ed in trasmissione frequenza alta – FA) per impedire che il segnale ritrasmesso possa essere ricevuto e creare un loop come nella figura in basso.



2.2.3 Stazioni Periferiche fisse e veicolari

Radiotelefono periferica fissa RTF-450C

Presso ogni Stazione CC o Posto fisso opera una stazione periferica fissa che comprende:



- contenitore metallico da tavolo (con possibilità di monitoraggio su rack da 19" tramite opportune kit di accessori) comprendente unità ricetrasmittente RT/VP-450-SP ed alimentatore da rete/caricabatterie AL3;
- consolle di telecomando CN3/VP-450 con unità di telecomando TC 4/VP e microtelefono MT3; – antenna omnidirezionale AT 13.

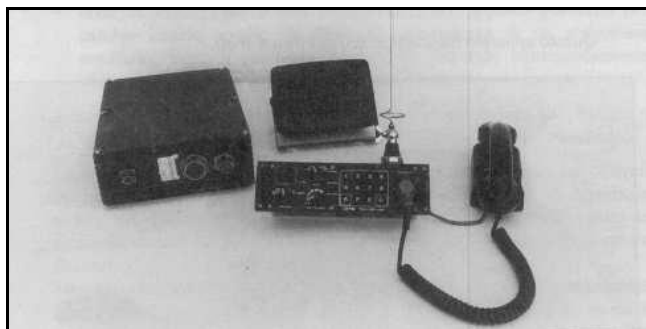
Stazione periferica fissa RTF-450

Radiotelefono Veicolare RTV-450C

L'apparato veicolare RTV-450 C è strutturato per l'installazione a bordo di autoveicoli.

L'apparato motociclaro RTM-450 C è strutturato per l'installazione a bordo di motocicli.

Comprende le seguenti parti:



- telecomando TC4/VP-450;
- unità di base ricetrasmittente RT/VP450-P;
- microtelefono MT3 con relativo supporto SA4;
- altoparlante reversibile AP4;
- pulsante di trasmissione a manubrio;
- antenna veicolare AT 14-A.

L'alimentazione è assicurata dalla batteria del motociclo, sul quale la radio è installata.

2.2.4 Ricetrasmittitori Portatili con e senza emissione di selettiva

Gli apparati ricetrasmittenti portatili in gamma 400 Mhz in dotazione all'Arma dei Carabinieri sono i radiotelefon portatili Puma e Motorola modelli GP380/GP388 (quest'ultima serie dalle dimensioni più contenute rispetto alla precedente GP380). Erano in dotazione anche le portatili OTE-P80C, senza emissione di selettiva, che ormai sono state dismesse poiché obsolete.



Motorola mod. GP388



Motorola mod. GP380



OTE mod. RTX Puma Cripto

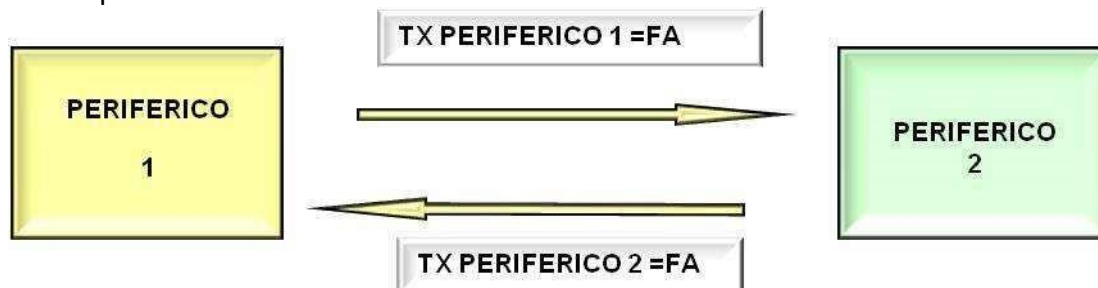


OTE P-80/C

Le stazioni periferiche fisse e mobili consentono di effettuare le seguenti operazioni su ciascuno dei canali della zona:

- comunicazioni radiotelefoniche, dirette o tramite ripetitori, con le stazioni fisse centrali, in simplex a due frequenze.
- comunicazioni radiotelefoniche dirette, in simplex isoonda, o tramite ripetitori, in simplex a due frequenze, con altre stazioni periferiche fisse, mobili o portatili;
- emissione della chiamata per conversazione (prenotazione) con associato il proprio codice di identificazione;
- emissione di messaggi codificati, compresa la chiamata con priorità assoluta (allarme), con associato il proprio codice di identificazione;
- emissione automatica del proprio codice di identificazione anche alla ricezione della chiamata selettiva o di un telecomando dalla centrale;
- ricezione di chiamate selettive individuali, di gruppo e generali;
- attuazione dei telecomandi ricevuti dalla centrale;
- inserzione di apparati criptofonici esterni, tramite cavetto multipolare sul supporto dell'unità di telecomando e mantenendo invariata la connessione degli accessori audio, oppure inserzione di un modulo criptofonico all'interno dell'unità base ricetrasmittente.

Nel collegamento diretto tra due periferici, senza che sia interessata la centrale il modo di funzionamento è in simplex ad una sola frequenza (selettore modi di trasmissione su semplice) cioè la frequenza di ricezione (RX=FA) è uguale a quella di trasmissione (TX=FA). Questa modalità di comunicazione deve essere autorizzata dall'operatore di centrale.



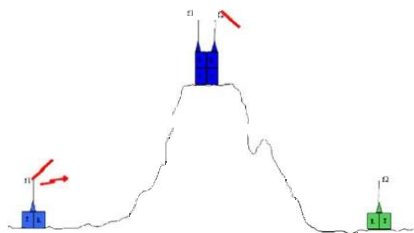
Modo di funzionamento SIMPLEX ad una sola frequenza Selettore modi di trasmissione su semplice. In questo caso per permettere comunque alla centrale di raggiungere i periferici, la frequenza utilizzata è quella ricevuta dal ponte ripetitore come indicato nella figura soprastante.

2.3. Ponti ripetitori

2.3.1 Copertura Elettromagnetica e disposizione dei ponti ripetitori

Le stazioni ripetitrici hanno lo scopo di consentire ad una o più stazioni fisse centrali la copertura totale della propria zona in modo da permettere collegamenti radiotelefonici con tutte le stazioni periferiche sia fisse che mobili ed anche comunicazioni fra stazioni periferiche. Il sistema di collegamenti radio tramite le stazioni ripetitrici è tale da consentire, ove necessario il raggiungimento della copertura totale anche per gradi successivi.

Schema di principio della copertura di un ponte ripetitore



L'espansione del sistema si realizza senza influire in alcun modo sulle procedure di instaurazione delle comunicazioni e senza necessità di apportare alcuna modifica sia alle stazioni fisse centrali che a quelle periferiche fisse e mobili.

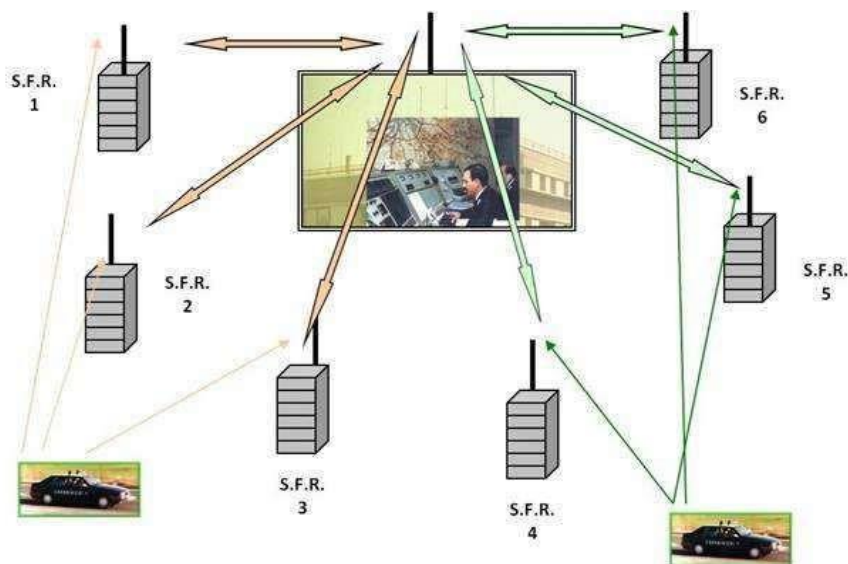
2.3.2 Uso dei ponti ripetitori

Le stazioni ripetitrici possono essere attivate sia dalle stazioni periferiche (sia fisse sia mobili) che dalle stazioni fisse centrali. Le stazioni ripetitrici vengono attivate in maniera completamente automatica dalle stazioni periferiche quando queste effettuano una chiamata nel modo "ripetuto". In questo caso, infatti, le stazioni periferiche emettono automaticamente, oltre al proprio codice di identificazione, un codice a toni ad alta affidabilità con funzione di attivazione di tutti i ripetitori della zona. Tale codice, che viene premesso all'identificativo, è uguale per tutte le stazioni ripetitrici e per ciascuno dei singoli canali di cui esse sono composte. Le stazioni ripetitrici, quando attivate su chiamata da un periferico, inviano verso la stazione fissa centrale, in una successione temporale prestabilita, oltre all'identificativo del periferico, un codice indicante il proprio nominativo associato ad un ulteriore codice indicante il livello del rapporto S/N del segnale ricevuto. La consolle di telecomando della stazione fissa centrale a cui appartiene la stazione periferica associa automaticamente l'informazione dei ripetitori attivati a quella del nominativo del periferico chiamante. Quando l'operatore della consolle trasferisce, tramite un tasto, il nominativo del periferico chiamante dal display a led di coda a quello di lavoro, sulle apposite unità di quest'ultimo display appaiono anche il codice del ripetitore interessato dalla chiamata (il ripetitore risulta essere o l'unico raggiunto dal periferico o quello che ha ricevuto durante la chiamata il segnale col miglior rapporto segnale rumore) e il rapporto S/N relativo. In entrambi i casi il ripetitore è quello predisposto per la risposta dell'operatore di centrale dal dispositivo di controllo presente nella consolle di telecomando. Nel caso che i ripetitori interessati dalla chiamata siano più di uno e che l'operatore non voglia utilizzare, per una qualsiasi ragione, quello scelto automaticamente dalla consolle, è possibile visualizzare in sequenza sul display, tramite un apposito tasto, i vari ripetitori ed utilizzare quello ritenuto più opportuno. La conversazione da centrale a periferico può essere effettuata dall'operatore dalla centrale selezionando singolarmente le stazioni ripetitrici della zona e utilizzando un solo ripetitore per volta. L'attivazione viene effettuata tramite un codice a toni ad alta affidabilità. Per l'individuazione del ripetitore attraverso cui effettuare la conversazione con un periferico o per la scelta di quello migliore tra i possibili interessati, l'operatore di centrale può inviare a quel periferico un telecomando particolare per l'emissione automatica di una chiamata (tasto "D" presente nel pannello estensione comandi). L'operatore di centrale può anche effettuare dalla consolle operazioni di abilitazione (al funzionamento a squelch) o di inibizione permanente di uno o più ripetitori contemporaneamente.



Ogni centrale può gestire fino a 6 ponti ripetitori per canale (massimo 36 cassette S.F.R.). Il ponte ripetitore non dispone di un nominativo di identificazione selettivo, ma solo un nominativo generico che si identifica nel ponte ripetitore in relazione al tempo di ritardo con cui il ponte risponde con il rapporto S/N alla centrale. Ogni rete in configurazione completa sarà costituita da sei ponti ripetitori identificati con ponte 1; ponte 2; ponte 3; ponte 4; ponte 5; ponte 6.

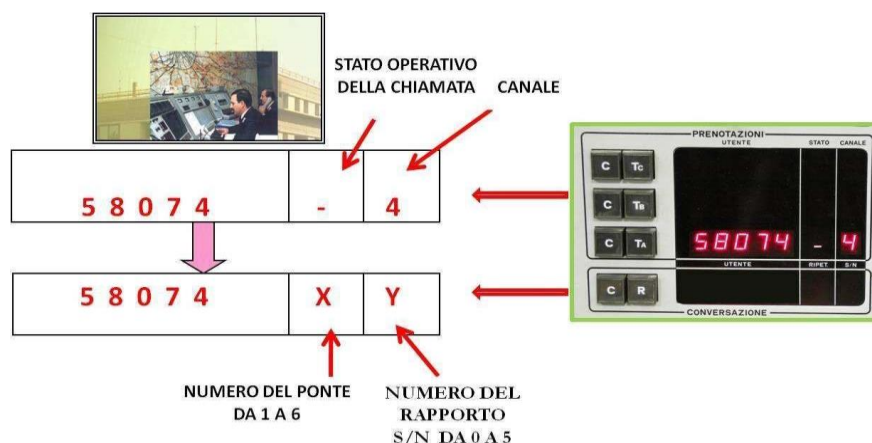
Qualora la centrale di una rete, riesce a collegarsi con un ponte appartenente ad un'altra centrale, vedrà il ponte come proprio e fornirà o riceverà i segnali di telecomando creando problemi di conflitto.



Esempio di collegamento di una rete con centrale a sei ponti ripetitori

Se i ripetitori non risultano inibiti quando ricevono il codice di attivazione si predispongono al funzionamento a squelch (ciò che ricevono trasmettono), fino a che la centrale non effettua una chiamata codificata. Se invece sono inibiti, fanno transitare solo l'identificativo nominativo del periferico per poi ritornare nella condizione precedente. La ricezione dell'identificativo del periferico viene fatto apparire sul display della consolle di telecomando della centrale unitamente allo stato operativo con il quale è stata operata la chiamata ed il canale.

Quando l'operatore di centrale trasferirà il nominativo sul display di conversazione nel caso di chiamata in ripetuto apparirà il numero del ponte prescelto dal miglior rapporto S/N ed il suo valore (da 1 a 5).



Il sistema di ripetizione in cascata viene realizzato tramite ripetitori di tipo duplex che utilizzano frequenze ausiliarie, non appartenenti alla zona, per il trasferimento delle comunicazioni fra ripetitori. Per il canale ausiliario può essere richiesto l'uso di antenne direttive.

Le stazioni fisse centrali e gli apparati periferici fissi o mobili sono interfacciabili con dispositivi per la protezione informativa che possono essere di tipo esterno o inseribili all'interno degli apparati radio. In particolare gli apparati periferici fissi e mobili hanno uno spazio previsto, nell'unità base ricetrasmittente, per l'inserimento di un modulo criptofonico. Detto spazio nei ripetitori e nelle centrali è occupato da un secondo sintetizzatore di frequenza per il funzionamento in duplex e quindi gli apparati criptofonici non sono collocati nei ripetitori.

2.3.3 Uso dei ponti ripetitori mobili

Il ricetrasmittente VP-450/SR è un dispositivo che può essere impiegato quale ponte ripetitore mobile. In particolare si tratta di un apparato radio monocanale che può essere installato a bordo di autovetture per impieghi in situazioni operative particolari (pubbliche calamità, disastri, ecc.) consentendo di estendere la copertura radio della rete in gamma 400, anche a quelle zone notoriamente prive perché di scarso interesse operativo, ed assicurare i collegamenti tra le varie forze dell'Arma e la locale centrale operativa. In particolare l'apparato può svolgere, a seconda delle circostanze, una delle seguenti funzioni:

- essere impiegato come normale radiotelefono veicolare;
- realizzare una maglia radio locale con tutti i radiotelefoni operanti in zona sul canale 6;
- assumere le funzioni di ripetitore locale sul solo canale 6;
- estendere le comunicazioni radiotelefoniche degli utenti locali (forze di soccorso) verso la centrale operativa servita da almeno un ponte ripetitore della rete radio telefonica fissa preesistente.

2.3.4 Allarme Antintrusione

L'allarme antintrusione è un apparecchio che si trova in dotazione in quei reparti (Stazioni-posti fissi) ove non è garantito il servizio continuato giornaliero di caserma. Tale dispositivo, opportunamente interfacciato con la gamma 400 Mhz, che viene attivato durante le ore di chiusura e di assenza del personale, consente di inviare alla Centrale Operativa dipendente un messaggio vocale di allarme intrusione.

2.4. Funzione dei telecomandi TC4 e frontale gestione FPG1

2.4.1 descrizione tasti e indicazioni luminose e/o sul display – arrivo di una chiamata esterna

Unità di telecomando TC 4/VP450

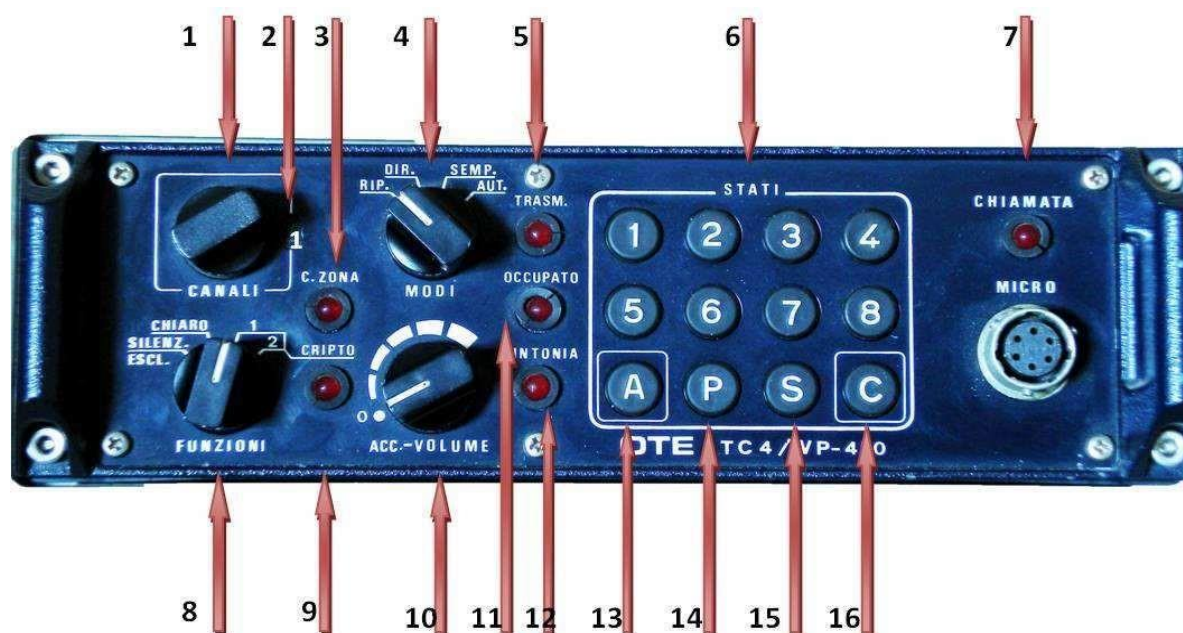
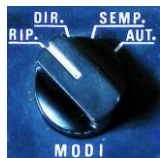


Tabella descrittiva comandi unità dei telecomandi TC 4/VP450

Rif. TC4/VP450	Denominazione	Funzione
1	 Commutatore per scelta canali	Questo commutatore consente di selezionare il canale di ricezione e di trasmissione quando il led "C.ZONA" è illuminato
2	Indicatore di canale con illuminazione	Il numero che compare è relativo al canale selezionato dal commutatore canali
3	 Indicatore led di canale di zona	Questo led si illumina quando si è sintonizzati sul canale predisposto dal commutatore canali. Il led spento indica che si è sintonizzati sul canale predisposto internamente
4	 Commutatore per la scelta dei modi di funzionamento	Questo commutatore permette di selezionare i seguenti modi di funzionamento: — RIP. In questa posizione si ha il funzionamento nel modo RIPETUTO. Il periferico può collegarsi con la stazione fissa centrale o con altri periferici soltanto tramite ripetitore. Questo modo è utilizzato collegamenti a lunga distanza o da zone normalmente irraggiungibili per la presenza di ostacoli; — DIR. In questa posizione si ha il funzionamento nel modo DIRETTO. Il periferico si collega senza l'attivazione

		automatica di uno o più ponti ripetitori. Viene utilizzato generalmente quando, la posizione geografica ed elettromagnetica rispetto alla centrale operativa è favorevole, ossia priva di ostacoli e la distanza non sia eccessiva; — SEMP. In questa posizione si ha il funzionamento nel modo SEMPLICE (simplex isoonda). Tale modo può essere utilizzato previa autorizzazione della centrale operativa, per effettuare comunicazioni dirette a brevi distanza, senza la presenza di ostacoli tra stazioni fisse, mobili, e portatili. In questo caso, non vengono interessati i ponti ripetitori, la centrale può ascoltare. I tasti degli STATI - eccetto i tasti S e P sono disabilitati. Non viene più generata la chiamata selettiva né l'allarme; — AUT. In questa posizione il periferico oscilla tra il modo di funzionamento diretto e ripetuto. Si utilizza quando non si conosce la propria posizione rispetto alla centrale operativa od ai ponti ripetitori. L'apparato ricerca automaticamente, all'atto della chiamata alla centrale il modo migliore di ricetrasmisione tra il modo diretto e ripetuto. Sui mezzi in movimento, è però consigliabile il modo RIPETUTO.
5	 Indicatore led di apparato in trasmissione	Questo led si illumina quando il periferico è in trasmissione
6	 Pulsanti Stati	Questi pulsanti consentono di inviare uno degli stati corrispondenti: — 1 Quando si preme questo pulsante, il periferico invia una chiamata selettiva appartenente alla classe 1 (richiesta di conversazione telefonica); — 2 Quando si preme questo pulsante, il periferico invia una chiamata selettiva appartenente alla classe 2 (richiesta urgente di conversazione "priorità"); — dal tasto 3 al tasto 8, il periferico invia una chiamata selettiva appartenente alla relativa classe 3-8 (funzioni attribuite in ambito locale).
7	 Indicatore a led di chiamata	Questo led si illumina quando il periferico riceve dalla centrale le seguenti selettive: — chiamata individuale; — chiamata di gruppo; — chiamata generale; — telecomando di avviso acustico permanente di chiamata (CR3); — telecomando di avviso visivo di chiamata (CR7); — inserimento in gruppo dinamico. Il led si spegne nei casi di chiamata del periferico, fine conversazione o segnalazioni equivalenti della centrale.

8	 Commutatore per la scelta del funzionamento (Quattro posizioni)	Questo commutatore permette di selezionare le seguenti funzioni: — SILENZ. ESCL. In questa posizione si ha l'esclusione del silenziamento; se l'apparato è acceso si deve udire un fruscio in altoparlante; — CHIARO In questa posizione il silenziamento è inserito e si ha il funzionamento in chiaro senza fruscio; — CRIPTO 1 In questa posizione il silenziamento è inserito e si ha il funzionamento in cripto con uno dei due codici a disposizione; — CRIPTO 2 In questa posizione il silenziamento è inserito e si ha il funzionamento in cripto con uno dei due codici a disposizione.
9	 Indicatore a led di funzionamento in cripto	Questo led si illumina quando il commutatore FUNZIONI è sulla posizione CRIPTO1 o CRIPTO2
10	 Commutatore di accensione e volume a sei posizioni	Questo commutatore consente di regolare il volume BF di ricezione. Sulla posizione "0" il periferico è spento.
11	 Indicatore a led di canale occupato	Questo led si illumina quando il canale su cui si trova il periferico è occupato. Ciò accade quando sul canale è: — presente una portante che supera la soglia del silenziamento; — in corso una qualsiasi conversazione oppure è stato inviato un telecomando da parte della centrale.
12	 Indicatore a led di sintonia avvenuta	Questo led si illumina quando il sintetizzatore dell'unità base ricetrasmittente è sintonizzato sulla frequenza opportuna

13	 Pulsante allarme	Quando si preme questo pulsante, il periferico invia una chiamata selettiva con massima priorità "allarme"
14	 Pulsante stati	Quando si preme questo pulsante si prova la catena di ricezione del periferico. Nel caso di corretto funzionamento si deve udire una nota (circa 400 Hz) in altoparlante
15	 Pulsante stati	Quando si preme questo pulsante si passa dal canale di zona a quello selezionato dal commutatore (CANALI) e viceversa. Ogni volta che si preme il pulsante, il led del canale di zona cambia stato
16	 Pulsante stati	Quando si preme questo pulsante il periferico invia una chiamata selettiva (a differenza di altre chiamate, sulla consolle della centrale non compare nessuna indicazione sullo stato)

Frontale gestione FPG1

L'apparato frontale gestione FPG1, installato a bordo delle autovetture di pronto intervento, può funzionare sia in analogico (con il sistema in Gamma 400 Mhz), sia in digitale (con il nuovo sistema di comunicazione denominato TETRA - TERrestrial TRunked Radio).

In analogico conserva le stesse modalità d'uso del VP450 OTE di cui ha ereditato il vecchio frontalino FPG1 e differisce per alcune funzioni descritte di seguito.



Tabella descrittiva comandi frontale gestione FPG1

Rif. FPG1	Denominazione	Funzione
1	 Pulsante accensione	Questo tasto consente di accendere/spegnere l'apparato. Al momento dell'accensione, l'apparato effettua l'autodiagnostica emettendo un tono acustico e si illuminerà il display sul quale verranno descritte le funzioni memorizzate precedentemente all'atto dello spegnimento
2	 Pulsante modi di funzionamento solo in Gamma 400 Mhz	Questo pulsante permette di selezionare i seguenti modi di funzionamento: — R modo ripetuto. Il periferico può collegarsi con la stazione fissa centrale o con altri periferici soltanto tramite ripetitore. Questo modo è utilizzato collegamenti a lunga distanza o da zone normalmente irraggiungibili per la presenza di ostacoli;

		— D modo diretto. Il periferico si collega senza l'attivazione automatica di uno o più ponti ripetitori. Viene utilizzato generalmente quando, la posizione geografica ed elettromagnetica rispetto alla centrale operativa è favorevole, ossia priva di ostacoli e la distanza non sia eccessiva; — S modo semplice (simplex isoonda). Tale modo può essere utilizzato previa autorizzazione della centrale operativa, per effettuare comunicazioni dirette a brevi distanze, senza la presenza di ostacoli tra stazioni fisse, mobili, e portatili. In questo
3	 Tasto "chiave"	Questo pulsante permette di selezionare: — CHIARO - l'apparato ha il dispositivo di silenziamento inserito. L'apparato, riceve solo comunicazioni non codificate e con segnale di adeguato livello. — CF1 indica "Cripto 1" che permette di ricevere e trasmettere comunicazioni "codificate"; — CF2 indica "Cripto 2" che permette di ricevere e trasmettere comunicazioni "codificate"
4	 Pulsante di selezione cambio canali	Questo pulsante viene selezionato per effettuare il cambio del canale che verrà visualizzato sul display sopra il pulsante "S", occorre premere il pulsante stesso in modo ciclico. Il numero del canale verrà visualizzato con un numero da 1 a 6, mentre per il canale di zona, apparirà la lettera "Z". Il passaggio da un canale operativo a quello di zona e viceversa, sarà confermato con una segnalazione acustica.
5	 Tasto prova	Quando si preme questo pulsante si prova la catena di ricezione del periferico. Nel caso di corretto funzionamento si deve udire una nota (circa 400 Hz) in altoparlante
6	 Pulsante di chiamata (G400) Pulsante di cancellazione funzione (TETRA)	Quando si preme questo pulsante in Gamma 400 Mhz il periferico invia una chiamata selettiva. Lo stesso pulsante con il sistema TETRA ha la funzione di cancellazione ultima funzione
7	Selettore volume	Questo selettore consente di regolare il volume dell'apparato
8	Indicatore di apparato in trasmissione	Questo led si illumina quando il periferico è in trasmissione

9	 Pulsante di allarme	Quando si preme questo pulsante per circa due secondi, il periferico invia una chiamata selettiva con massima priorità "allarme". Da utilizzare solo in caso di massima gravità. Durante il periodo in cui il periferico invia le chiamate selettive di allarme, è impossibile effettuare qualsiasi altra operazione, compresa quella di spegnere l'apparato tramite il relativo pulsante.
10	 Pulsanti Stati	Questi pulsanti consentono di inviare uno degli stati corrispondenti: – 1 Quando si preme questo pulsante, il periferico invia una chiamata selettiva appartenente alla classe 1 (richiesta di conversazione telefonica); – 2 Quando si preme questo pulsante, il periferico invia una chiamata selettiva appartenente alla classe 2 (richiesta urgente di conversazione "priorità"); – dal tasto 3 al tasto 8, il periferico invia una chiamata selettiva appartenente alla relativa classe 3-8 (funzioni attribuite in ambito locale)
11	Indicatore di chiamata	Questo indicatore si illuminerà quando il periferico riceve dalla Centrale Operativa una chiamata. Sul display sarà visualizzata l'indicazione di "chiamata" e si avrà l'avviso acustico di una nota (circa 400 Hz) in altoparlante
12	 Pulsante di navigazione	Tasti di navigazione. Premendo il tasto centrale si accede al menù navigazione. Sul display si apre la tendina di scelta dei sottomenù con le varie voci diverse a seconda della modalità di funzionamento della radio (TRUNKED MODE o Analogico). Evidenziando la voce MODALITÀ e confermando con il tasto centrale, sul display si legge : – ANALOGICO, se la radio era posizionata in TRUNKED MODE; – TRUNKED MODE se la radio era posizionata in analogico.
13	 Pulsante di navigazione	
14	 Pulsante di navigazione	Una volta accesa la radio occorre scegliere la modalità di funzionamento dell'apparato entrando in menù e scegliendo la funzione ANALOGICO per Gamma 400 Mhz o TRUKEN MODE per TETRA, e quindi confermando la scelta con il tasto superiore
15	 Tasto abilitato per il TETRA inclusione/esclusione altoparlante	Non abilitato in Gamma 400 Mhz mentre per il TETRA ha la funzione di tasto di inclusione/esclusione altoparlante. Quando si sgancia il microtelefono dall'apposito supporto magnetico, la fonia della radio va automaticamente nella cornetta e

		l'altoparlante rimane escluso. Per abilitare la fonia in altoparlante solo per quella conversazione bisogna premere il tasto. La fonia rimane in altoparlante fino a che il microtelefono, una volta riappoggiato al relativo supporto, viene nuovamente sganciato
16	Selettore	Commutatore cambio canale o gruppo di lavoro.
17	 Pulsante apertura conversazione	Questo pulsante risulta abilitato con il sistema TETRA e consente di inviare una chiamata (nel sistema in Gamma 400 Mhz non è abilitato)
18	 Pulsante apertura conversazione	Questo pulsante risulta abilitato con il sistema TETRA e consente di chiudere una conversazione (nel sistema in Gamma 400 Mhz non è abilitato)

2.5. Apparati portatili

2.5.1 radiotelefono portatile GP380-388 C: caratteristiche e prestazioni



Le ricetrasmittenti portatili Motorola GP-380 e GP388 (quest'ultimo modello di dimensioni più ridotte), che rappresentano le ultime generazioni di portatili del complesso, si inseriscono in perfetta sintonia all'interno del sistema in Gamma 400 Mhz risultando perfettamente compatibili con gli altri apparati periferici fissi e mobili. La tecnologia di costruzione ha consentito, oltre all'implementazione delle funzioni (possibilità di programmare alcuni pulsanti) la riduzione delle dimensioni e del peso rispetto alle portatili di GGP388 precedente generazione (PUMA e P-80/C).

I ricetrasmittitori della serie GP-380 e GP388 sono in grado di gestire le chiamate selettive nominative e di gruppo. Questi apparati sono alimentati da batterie ricaricabili di nuova concezione (Li-Ion) che consentono di avere autonomie elevate.

2.5.2 radiotelefono portatile GP380-388 C: funzionamento

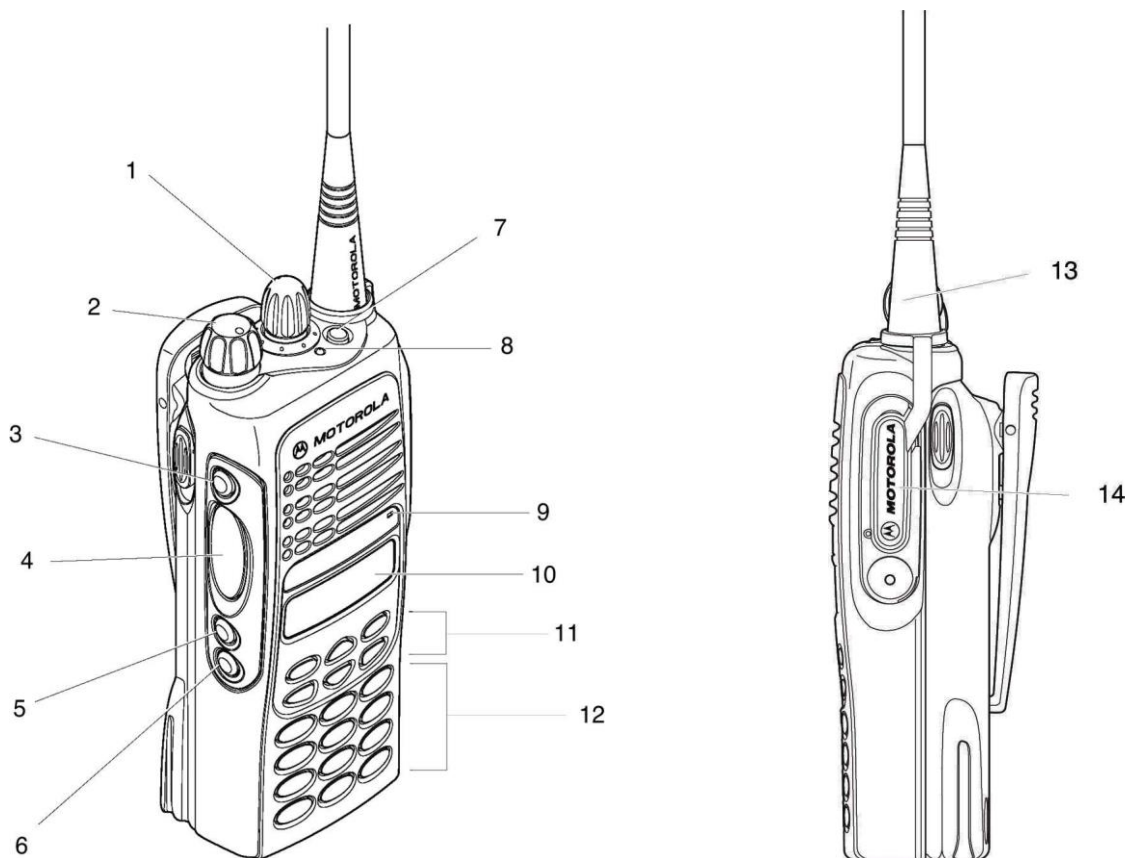
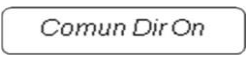
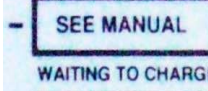
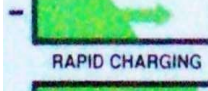
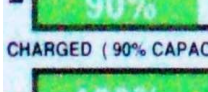
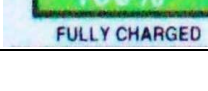


Tabella descrittiva comandi Motorola GP380 e GP388

Rif. GP380/388	Denominazione	Funzione
1	Manopola rotativa	Usata per la selezione del canale e per lo scorrimento multifunzionale. Questo selettore consente di cambiare Gruppi e Canali radio nonché i modi di funzionamento tra diretto e ripetuto
2	Manopola di accensione-spegnimento/volume	Usata per l'accensione e lo spegnimento della radio e per la regolazione del volume
3	Pulsante laterale 1 (programmabile)	Invio chiamata
4	Pulsante Push To Talk -PTT	Questo pulsante consente di trasmettere e quindi di parlare quando è premuto
5	Pulsante laterale 5 (programmabile)	Questo pulsante è di solito programmato come selettore del modo di funzionamento in semplice (simplex). Si potrà agire su questo pulsante solo se ci si trova nel modo di funzionamento in ripetuto si illuminerà l'icona  e sul display sarà visualizzato:  Quando si preme nuovamente il tasto si ritornerà al funzionamento in modo ripetuto e sarà visualizzato sul display il messaggio:  La visualizzazione "Dir" non è da fraintendere con il funzionamento in diretto
6	Pulsante laterale 5 (programmabile)	Questo pulsante è di solito programmato come selettore inserimento del blocco tastiera che consente il blocco dei tasti della tastiera e del menu per evitare che questi siano premuti inavvertitamente. Quando si preme il pulsante di blocco tastiera per bloccare i tasti, si illuminerà l'icona  e sul display sarà visualizzato:  Quando si preme nuovamente il pulsante di blocco tastiera per sbloccare i tasti, scomparirà l'icona e sul display sarà visualizzato:  La radio tornerà quindi allo stato di STAND-BY.
7	Pulsante laterale 5 (programmabile)	Questo pulsante è di solito programmato come pulsante di allarme. Quando si preme questo pulsante per circa due secondi, la portatile invia una chiamata selettiva con massima priorità "allarme".
8	Indicatore a led	Indicatore led: — verde - accensione completata; — verde lampeggiante - scansione in corso; — rosso - acceso durante la trasmissione; — rosso lampeggiante - canale occupato – durante la ricezione; — giallo - la radio è stata chiamata; — giallo lampeggiante allarme di chiamata; — rosso lampeggiante - avviso livello di batteria basso – durante la trasmissione.

9	Posizione del microfono	Consente di trasdurre le onde di pressione sonora in segnali elettrici
10	 Display LCD	Visualizza su tre righe canali, menù e informazioni sullo stato della radio. Sulla parte superiore dello schermo sono presenti i simboli degli indicatori di stato
11	 Tasti del menù	Tasto menu/seleziona  Usato per accedere alla modalità menu. Quando la radio è in modalità menu, questo tasto viene anche usato per effettuare selezioni
12	 Tastiera	Questi tasti consentono di comporre un numero, inviare una chiamata radio o per selezionare il numero di un canale. Molti dei tasti e dei pulsanti della radio possono essere programmati come pulsanti di scelta rapida per numerose funzioni della radio.
13	Antenna	Antenna per trasmissione in banda UHF
14	Connettore accessori	Collega cuffie, microfoni/altoparlanti remoti e altri accessori. Occorre riposizionare il cappuccio parapolvere in dotazione quando il connettore non in uso.

TABELLA SIMBOLI INDICATORI DI STATO	
SIMBOLO	NOME E DESCRIZIONE
	Indicatore XPAND™ Indica l'attivazione della funzione di compressione-espansione
	Indicatore del livello di potenza “L” si illumina quando la radio è configurata per la trasmissione a bassa potenza. “H” si illumina quando la radio è configurata per la trasmissione ad alta potenza
	Indicatore di monitor Se acceso, indica lo squelch portante. Se spento, indica lo squelch di segnalazione
	Indicatore del dittafono Indica la presenza di messaggi o promemoria memorizzati nel dittafono
	Indicatore della scansione Indica che la radio è in corso di scansione. Il puntino è illuminato durante la modalità di scansione di priorità
	Indicatore del blocco tastiera Se acceso, indica il blocco dei tasti della tastiera e del menu. Se spento, indica che i tasti sono sbloccati
	Indicatore della scheda opzioni Indica l'attivazione della scheda opzioni
	Indicatore del livello della batteria Indica la carica rimanente della batteria in base al numero di barre visualizzate. Quando lampeggia, indica che la batteria è scarica
	Indicatore delle chiamate perse Acceso segnala la presenza di una chiamata nella lista. Spento segnala che non vi sono chiamate nella lista. Lampeggiante, segnala che vi è una nuova chiamata nella lista.
	Indicatore DTMF Indica l'abilitazione del DTMF
	Indicatore di comunicazione diretta Indica l'abilitazione della funzione di comunicazione diretta. (In Gamma 400 Mhz si riferisce al modo funzionamento semplice)
	Timer Indica la durata della chiamata

		led rosso intermittente	Batteria scarica
		led giallo intermittente	In attesa di carica controllare il manuale
		led rosso fisso	In fase di carica rapida
		led verde intermittente	Capacità di carica al 90%
		led verde fisso	Carica completata

2.6. Frontale di gestione per apparato CN2/VP 450

La Stazione Fissa di Centrale – *SFC* è installata presso ogni Centrale Operativa ed è costituita da due blocchi, *la consolle CN 2 VP450*, installata nel tavolo modulare della centrale su cui agisce e lavora l'operatore telematico ed *il rack apparati radio* ubicato nella sala apparati.

Costituzione della Stazione Fissa di Centrale – SFC

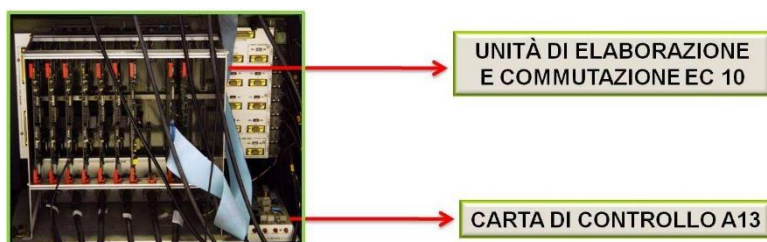


a) Consolle di Centrale CN2



b) Rack di centrale completa di 6 cassette

La consolle è collegata con gli apparati del *rack* tramite sei cavi detti di telecomando la cui lunghezza può arrivare fino a 100 metri. In particolare la *consolle* CN2 è essenzialmente costituita da un'unità di alimentazione ed elaborazione *AE10* (posta sul retro del tavolo modulare) ed un complesso comandi ed indicazioni *CI10*.



Complesso AE 10

Moduli hardware e logica di controllo

VISTA DI INSIEME DEL COMPLESSO AE 10



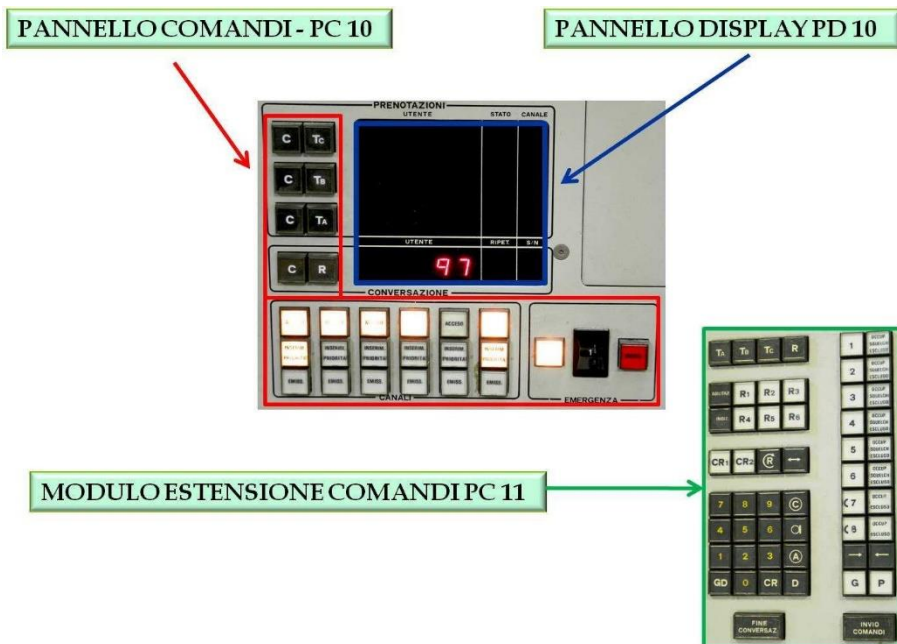
TABELLA FUNZIONI MODULI DEL COMPLESSO AE 10

Piastra madre	Consente di attestare tutti i moduli al sistema
Modulo CC11	Il modulo comando e controllo CC11 consente appunto il controllo sia di un apparato ricevente che di uno trasmittente
Modulo TF10	È l'elemento di interfaccia fra le linee telefoniche e la <i>console</i> di centrale. Esso viene utilizzato per espletare le funzioni di transito fra apparati e linee telefoniche e viceversa
Modulo OP10	Questo modulo operatore OP10 è l'elemento fondamentale della centrale. Esso controlla e gestisce il funzionamento della centrale e quindi di tutti i moduli interconnessi sull'anello. Inoltre sovrintende tutte le informazioni che vengono inviate alla centrale mediante tastiera e
Modulo IO10	È l'elemento con il quale viene consentito al modulo operatore di poter colloquiare con i pannelli comandi, estensione comandi e video (quest'ultimo opzionale)
Modulo LP10	Questo modulo consente in maniera automatica il distacco logico di un modulo non funzionante mantenendo attiva la continuità dell'anello di scambio delle informazioni
Carta di Controllo A13	Controlla la tensione dell'alimentatore AL3 effettua la gestione della carica della batteria e fornisce la protezione del sistema in caso di sovratensioni



TABELLA FUNZIONI MODULI COMPLESSO COMANDI E INDICAZIONI CI10

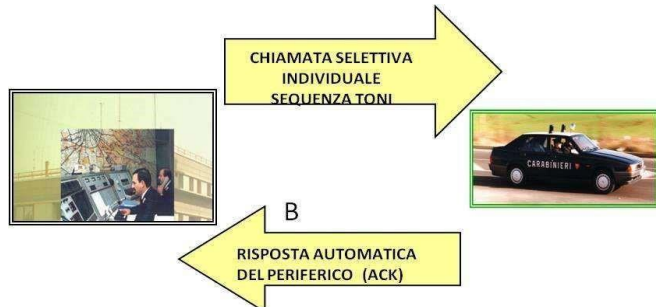
PC 10 pannello comandi	È l'elemento essenziale di colloquio tra l'operatore della <i>console</i> e l'intero sistema. Localizzato nella parte frontale bassa della <i>console</i> . Tramite questo modulo si effettua l'impostazione dei comandi, la loro visualizzazione ed in definitiva il controllo di tutte le operazioni.
Modulo estensione comandi PC11	Questo modulo esegue lo stesso tipo di funzioni del modulo pannello comandi PC10, salvo l'utilizzazione finale dei dati in ingresso e in uscita. Come funzione specifica controlla la selezione di canale e l'attuazione dei tasti "SQUELCH ESCLUSO/OCCUPATO"
Modulo pannello display PD 10	È uno degli elementi d'uscita delle informazioni delle informazioni verso l'operatore di <i>console</i>
*Modulo amplificatore microfonico AM10	Il modulo AM10 è l'elemento analogico di interfaccia tra i trasduttori di ingresso dall'operatore di <i>console</i> (microfono di <i>console</i> e ausiliario) e l'intero sistema. Il suo compito è quello di amplificare ed adattare alla giusta impedenza i segnali provenienti dai microfoni e diretti ai vari utilizzatori oltreché amplificare ed adattare alla impedenza delle cuffie di operatore, il segnale proveniente dalla Bassa Frequenza attualmente selezionata
Modulo di Bassa Frequenza – BF	Il suo compito è di fornire, ai segnali BF provenienti dai moduli radio e telefonici, potenza sufficiente al pilotaggio dell'altoparlante oltreché supportare le necessarie regolazioni di livello per un conveniente ascolto degli stessi
Modulo Video V 10 e Tastiera KB10	Scopo del modulo V 10 è la gestione dei dati da e per il modulo operatore OP 10, così come quelli provenienti dalla tastiera video KB 10, ed il loro trattamento per renderli adatti alla visualizzazione sul monitor.



L'alimentazione da rete/caricabatteria AL3 provvede, nell'ambito del complesso apparati radio SFC/VP450, ad alimentare l'unità base sia ricetrasmittente che ricevente. Queste ultime, qualora la tensione di rete venga improvvisamente a mancare, possono essere alimentate da una batteria di accumulatori al piombo. L'alimentatore AL3 monitorizza inoltre in maniera continua lo stato della batteria di soccorso, provvedendo sia a ricaricarla e a mantenerla in carica, sia a disconnetterla in caso di scarica completa. Il caricabatteria AL3 è provvisto di 3 indicatori luminosi a led rossi che monitorizzano rispettivamente la carica, il mantenimento ed eventualmente lo stato di scarica della batteria.

2.7. Gestione delle chiamate da un periferico

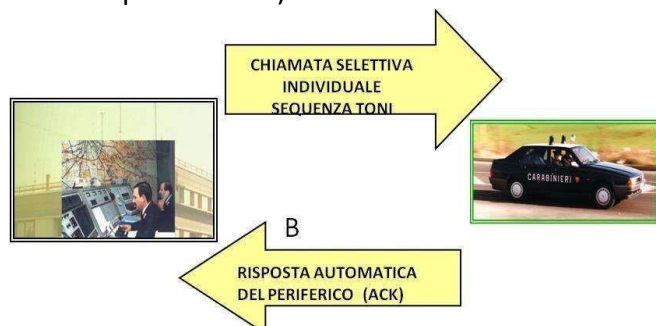
Dalla stazione fissa centrale è possibile chiamare in modo selettivo singolarmente o a gruppi di utenti omogenei, tutti i periferici fissi e mobili dipendenti dalla stessa centrale su tutti i canali della zona o se distaccati presso di essa da altre centrali sul canale sei. Le informazioni codificate che la consolle di telecomando della centrale (CN2) può inviare per scopi operativi sono le seguenti:



chiamate selettive individuali - chiamata generale - chiamate di gruppo.

2.7.1 Chiamata Selettiva Individuale

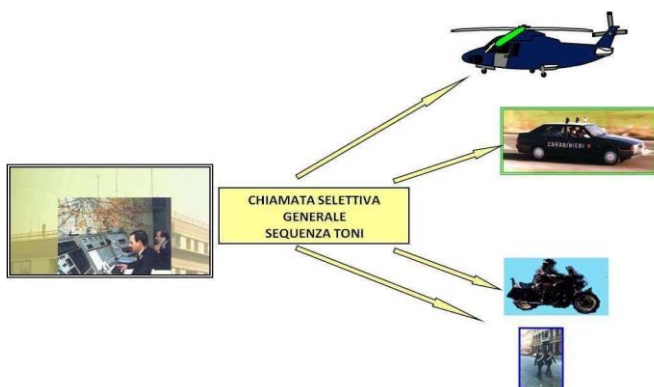
Questo tipo di chiamata consente di contattare singolarmente ciascuna stazione periferica tramite un sistema codificato che permette la selezione ed il trattamento da centrale di 100.000 chiamate selettive individuali diverse con numerazione a cinque cifre (100.000 per periferici fissi, motociclisti e veicolari e 100.000 per Portatili).



Altri 100.000 codici di chiamata selettiva sono disponibili per le chiamate individuali di radiotelefoni portatili differenziandosi dai primi per inserimento tra una cifra e l'altra dal punto;

2.7.2 Chiamata Generale

Consente di effettuare la chiamata codificata verso tutti gli utenti tramite il sistema codificato a toni sequenziali. In questo caso non è prevista la risposta automatica da parte dei periferici gli apparati sono messi nella condizione di ascoltare le conversazioni in corso e quindi di verificare l'occupazione del canale.



2.7.3 Chiamata di Gruppo

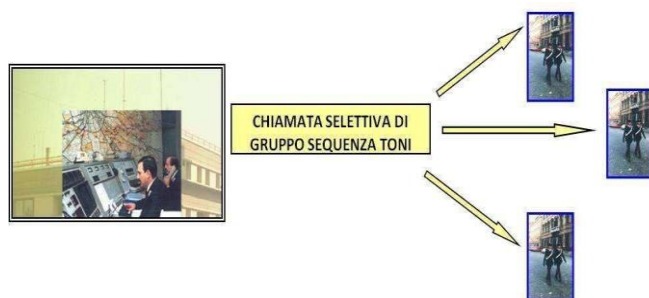
Questo tipo di chiamata consente di effettuare la chiamata codificata verso un gruppo di utenti omogenei tramite il sistema codificato a toni sequenziali. In questo caso non è prevista la risposta automatica (ACK) da parte dei periferici;



Chiamate selettive di gruppo per periferici veicolari



Chiamate selettive di gruppo per periferici motociclisti



Chiamata di gruppo per radiotelefoni portatili con nominativo selettivo

Le chiamate selettive, individuali, di gruppo o generali, attivano presso il periferico chiamato una segnalazione ottica e una segnalazione acustica. Per le chiamate selettive individuali la segnalazione acustica è di tipo continuo, mentre negli altri due casi è di tipo intermittente.

2.7.4 Chiamata da periferico fisso o mobile



La stazione periferica fissa o mobile effettua la chiamata verso la stazione fissa centrale direttamente o tramite ripetitore su un canale alla volta.

Tra le informazioni codificate che il periferico può inviare per scopi operativi alla centrale troviamo la chiamata per conversazione (prenotazione).

3. Sistema TETRA

3.1. Sistema Tetra e Sicurezza

Perché Tetra?

Con la costituzione dell'Unione Europea e l'abbattimento delle barriere doganali nasce l'esigenza di interoperabilità tra le Forze di Polizia degli Stati membri;

In ambito Schengen un gruppo di lavoro costituito da Funzionari ed Ufficiali delle Polizie dei vari Paesi individua nel tetra (nel '98), per la sue caratteristiche operative, la piattaforma tecnologica che deve essere adottata come standard per le future reti radiomobili.

Erogazione di un servizio di comunicazione alle
Forze di Polizia tramite una rete digitale mobile
sicura.



Garantire la trasmissione d'informazioni
incrementando il livello di «SICUREZZA»

CARATTERISTICHE



RETE DEDICATA

- ▶ **RETE DEDICATA** esclusivamente ad uso delle Forze di Polizia.
- ▶ **NORMALE OPERATIVITA'** in caso di congestione delle risorse della rete pubblica.



RETE PRIVATE VIRTUALI (VPN)

- ▶ La funzionalità di rete permettono alle Forze di Polizia di **condividere l'infrastruttura** garantendo una **separazione** operativa mediante la **realizzazione di VPN**.
- ▶ Gli **utenti possono di norma chiamare ed essere coinvolti in chiamate**, esclusivamente da **utenti appartenenti alla stessa VPN**.



CIFRATURA

- ▶ La rete opera in **classe di sicurezza «3»**: i terminali radio, per ottenere accesso ai servizi, devono ricevere autorizzazione dalla rete
- ▶ **Le comunicazioni sono cifrate**
- ▶ **I dati di geolocalizzazione sono cifrati**



RESILIENZA

- ▶ Capacità delle rete di adattarsi
- ▶ **La struttura della rete e degli elementi che la costituiscono** garantiscono la continuità delle comunicazioni in caso di eventi critici.



GEOLOCALIZZAZIONE

- ▶ **Posizione in tempo reale** sul cartografico di ciascun terminale.
- ▶ **Posizione in cifrato del terminale**, non intercettabile da terzi.



INTEROPERABILITA'

- ▶ La rete consente l'interoperabilità tra le diverse FFPP.

CARATTERISTICHE



COPERTURA CELLULARE

- ▶ La **rete gestisce** la **mobilità** degli **utenti** all'interno delle aree di copertura
- ▶ **Gli utenti possono comunicare con i propri gruppi provinciali** indipendentemente dalla loro posizione sul territorio.



Integrazione della rete TETRA con altre reti

- ▶ La **rete può essere integrata con altre reti di comunicazione** già esistenti.
- ▶ Possibilità di effettuare **chiamate verso utenti esterni alla rete TETRA.**



INDIRIZZAMENTO

- ▶ L'**utente è caratterizzato da un identificativo numerico univoco.**
- ▶ **Certezza di comunicazione** dell'informazione.



GEOLOCALIZZAZIONE

- ▶ **La posizione in tempo reale** dei terminali garantisce un incremento dell'efficienza di impiego delle risorse con una riduzione nei tempi d'intervento.



CHIAMATA DI EMERGENZA

- ▶ **Chiamata di emergenza** mediante la pressione di un pulsante.
- ▶ **Certezza di instaurazione** della chiamata con l'allocazione di risorse riservate.



PROFILO

- ▶ Ogni **terminale** è associabile ad un profilo.
- ▶ A ciascun profilo possono essere assegnati differenti privilegi di utilizzo dei servizi di rete.

LO STANDARD «TETRA»



- **TERrestrial Trunked RAdio (TETRA)** è uno «**standard**» per la definizione di una tecnologia radio-mobile digitale sicura. Punto di riferimento mondiale per le comunicazioni «Mission Critical»

SERVIZI CARATTERISTICI DELLO STANDARD TETRA



TMO/DMO: DUPLICE MODALITÀ OPERATIVA

- Differenti modalità operative in presenza o meno della copertura di rete.



COMUNICAZIONI INDIVIDUALI E DI GRUPPO

- Le chiamate possono essere individuali o coinvolgere un gruppo di terminali simultaneamente.



MESSAGGI DI TESTO SDS

- L'implementazione dello standard prevede l'invio di brevi messaggi di testo ad utenti individuali o a gruppi.

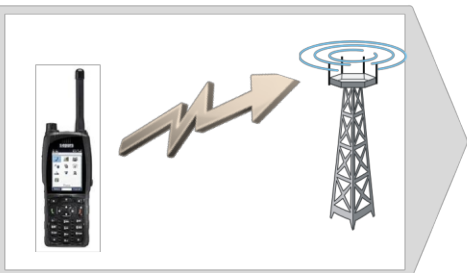


CIFRATURA DELLA INTERFACCIA ARIA

- La comunicazione tra i terminali e l'infrastruttura avviene in cifrato.

MODALITA' OPERATIVE

TMO



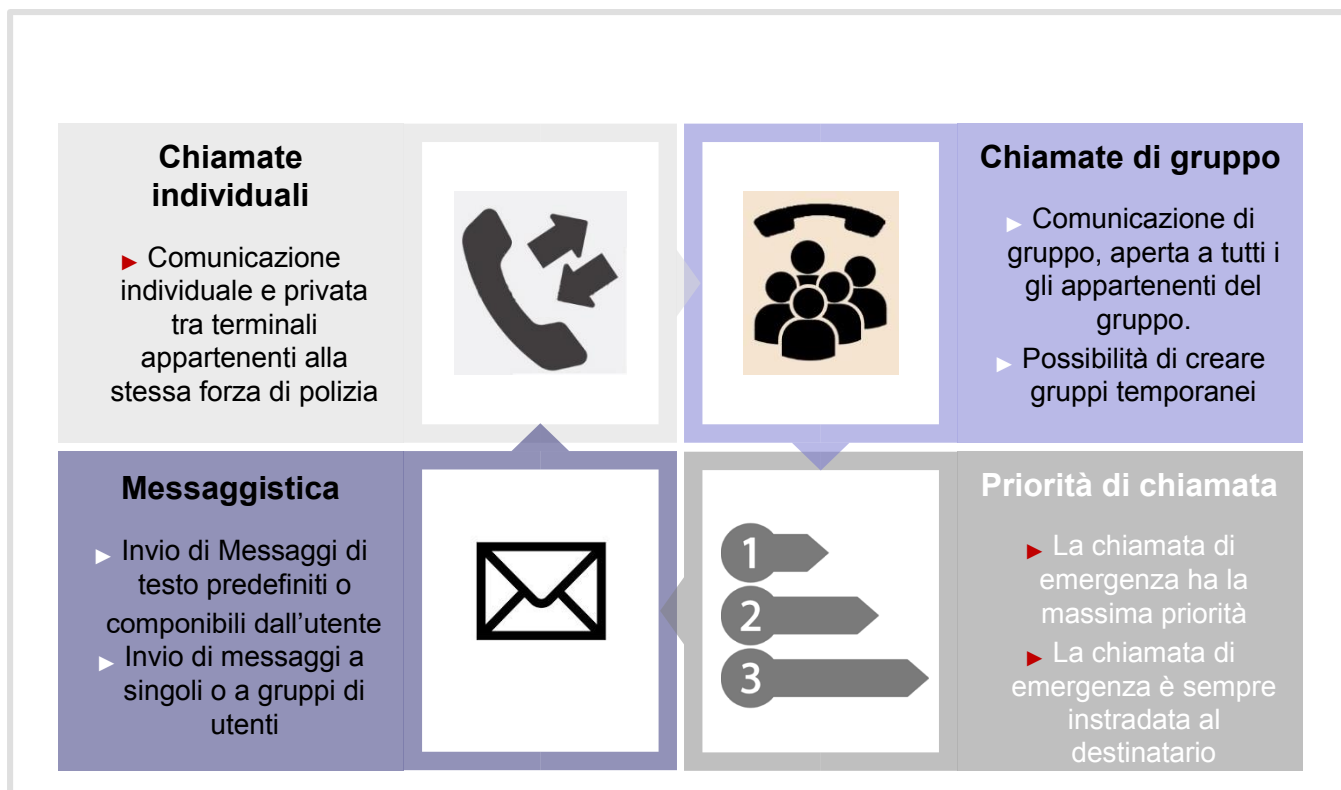
- **Trunked Mode Operation:** Modalità che prevede l'impiego dell'infrastruttura TETRA.
- Le comunicazioni sono gestite dalla rete mediante le **stazioni radio base (SRB)** e coordinate dalla **centrale digitale di sistema (CDS)**

DMO

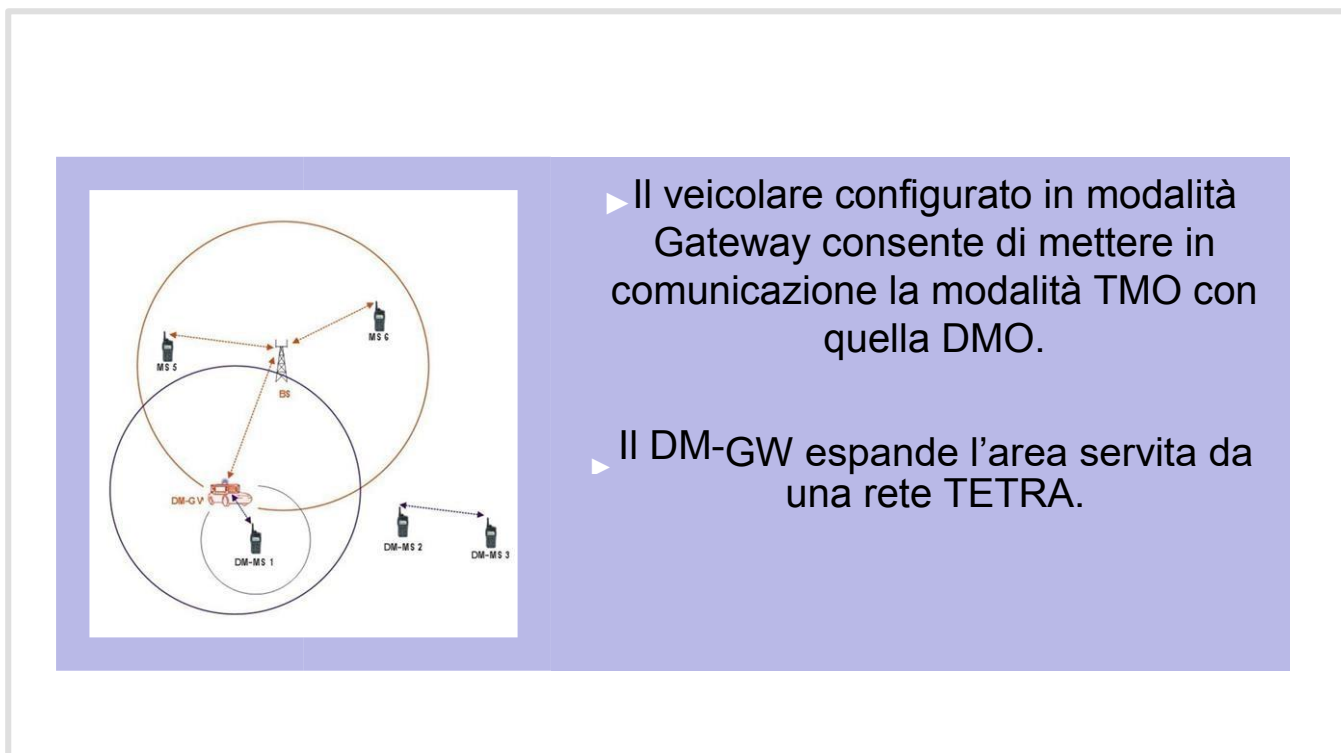


- **Direct Mode Operation:** garantisce le comunicazioni tra i terminali radio anche in assenza di copertura di rete.
- **I terminali TETRA** simulano il comportamento dei Walkie talkie. Le comunicazioni sono possibili solo all'interno dei rispettivi raggi di copertura.

SERVIZI A STANDARD TETRA

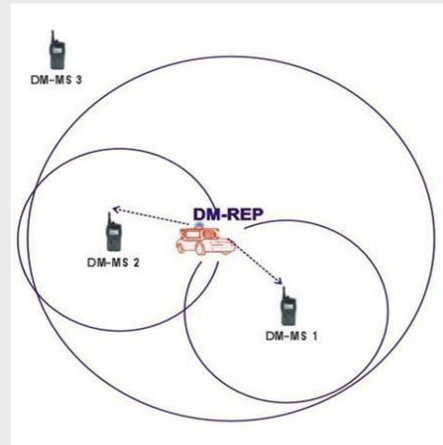


SERVIZIO IN DMO – GATEWAY TMO - DMO

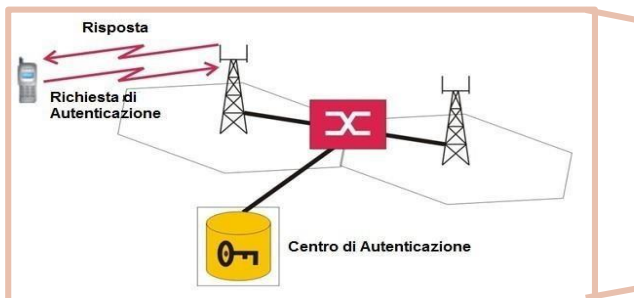


SERVIZIO IN DMO – RIPETITORE DMO

- L'impiego di un veicolare in modalità ripetitore, essendo dotato di una potenza in trasmissione superiore ai terminali mobili, consente un incremento dell'area di copertura alle radio che lavorano in modalità DMO.

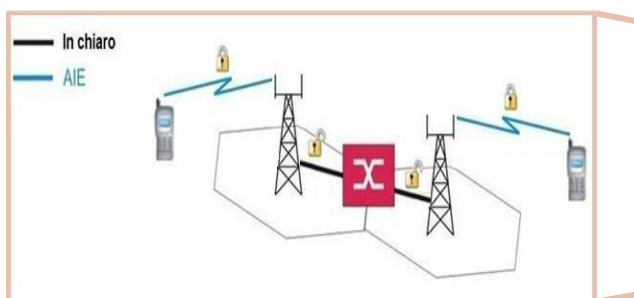


CIFRATURA DELL'INTERFACCIA ARIA



AUTENTICAZIONE

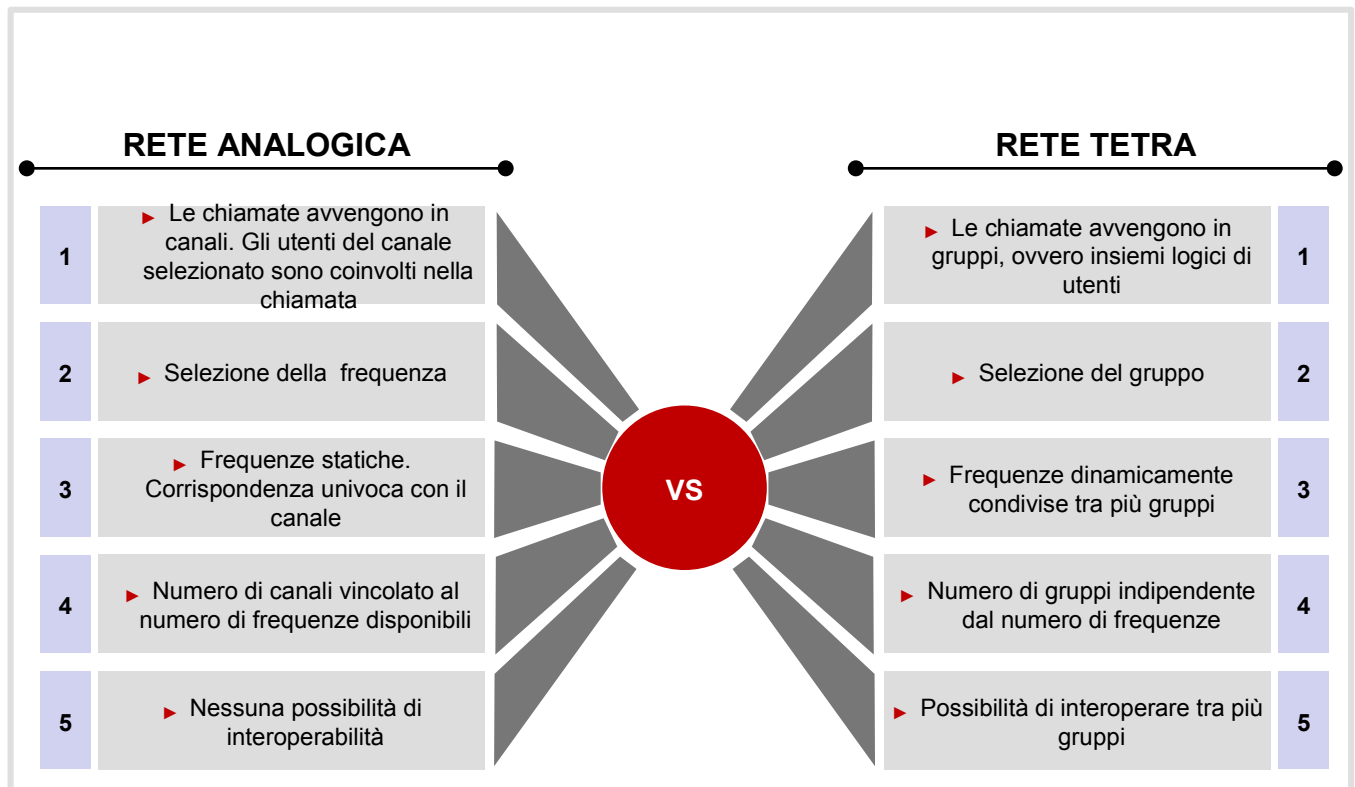
- Una rete in Classe di sicurezza «3»: richiede l'**autenticazione del terminale**



CIFRATURA NATIVA

- Una rete in Classe di sicurezza «3»: richiede che **le comunicazioni siano cifrate**
- La **cifratura** è realizzata mediante un **algoritmo** specifico per le Forze di Polizia (**TEA2 – TETRA Encryption Algorithm**)

PRINCIPALI DIFFERENZE TETRA VS ANALOGICO



SITUAZIONE ATTUALE: RETE RADIOMOBILE ANALOGICA

CRITICITA'

- ✓ Disturbi elettromagnetici (comunicazioni rumorose ed interferenze);
- ✓ Vulnerabilità alle intercettazioni;
- ✓ Limitato numero di canali (5+1) e rigidità del sistema (il canale impegnato da un utente non può essere utilizzato da altro utente – impossibilità di comunicare direttamente tra utenti attestati su canali o gruppi di canali diversi);
- ✓ Modesta capacità del sistema a soddisfare le aumentate esigenze operative soprattutto per la trasmissione dati e video;

ESIGENZE OPERATIVE

- ✓ Rendere disponibili le comunicazioni al maggior numero di utenti;
- ✓ Radiolocalizzazione di uomini e mezzi
- ✓ Trasferimento dati;
- ✓ Interrogazioni banche dati;
- ✓ Identificazione personale tramite comparazione in tempo reale impronte digitali;

NECESSITA' ADOZIONE RETE RADIOMOBILE DIGITALE

Perché Tetra?

- ✓ Con la costituzione dell'Unione Europea e l'abbattimento delle barriere doganali nasce l'esigenza di interoperabilità tra le Forze di Polizia degli Stati membri;
- ✓ In ambito Schengen un gruppo di lavoro costituito da Funzionari ed Ufficiali delle Polizie dei vari Paesi individua nel Tetra (nel '98), per le sue caratteristiche operative, la piattaforma tecnologica che deve essere adottata come standard per le future reti radiomobili.
- ✓ E' un sistema cellulare di comunicazione digitale ad accesso collettivo (la stessa rete può essere utilizzata da più organizzazioni concorrenti) per la trasmissione voce e dati;
- ✓ A differenza dei sistemi analogici a canale fisso, consente, a parità di banda, la comunicazione contemporanea di un maggior numero di utenti sulla stessa frequenza sulla quale sono allocati dinamicamente quattro canali.

TETRA = TERRESTRIAL TRUNKING RADIO

- ✓ Tetra è l'unico standard (ETSI) per le Radio Comunicazioni Mobili Professionali;
- ✓ Si integra perfettamente con le reti esistenti (Gsm, Gprs, Umts);
- ✓ Prevede la postazione operatore per la gestione dei gruppi;
- ✓ Tempo di chiamata ridottissimo: 0,5 sec. (Gsm circa 5);
- ✓ Ottimizzazione dello spettro radioelettrico (maggior numero di canali a parità di banda).

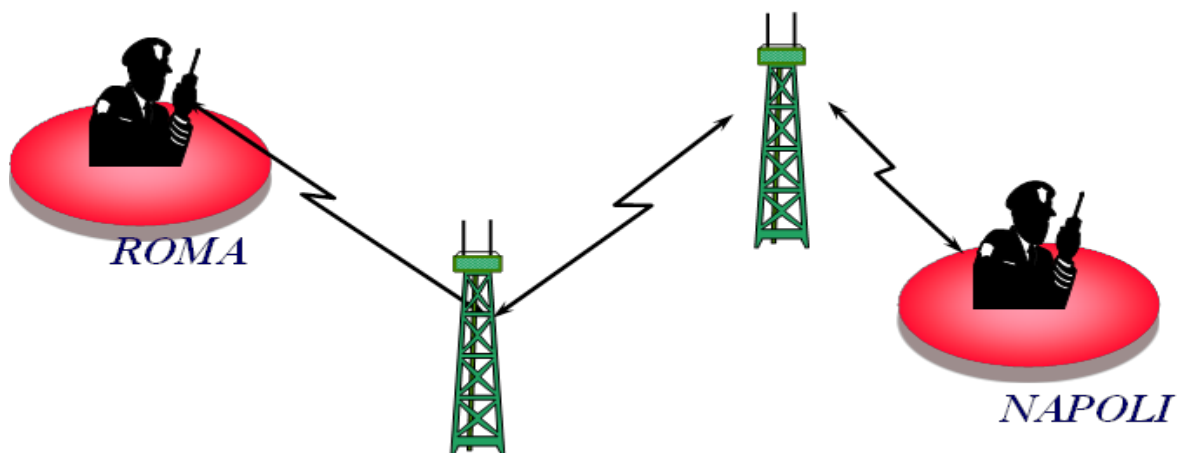
TETRA: Caratteristiche

- ✓ Capacità di generare maglie autonome di comunicazione per ogni singolo gruppo di utenti (F.P. - E.I. - Vigili del Fuoco – Taxi - FS Imprese di trasporto etc.) utilizzando un'unica infrastruttura di rete;
- ✓ A differenza dei sistemi di telefonia mobile quali GSM /UMTS ha elevata velocità di instaurazione delle chiamate singole, di gruppo e prioritarie, indispensabili per i servizi di emergenza;
- ✓ Possibilità di collegare direttamente (Direct Mode) una stazione mobile ad un'altra senza dover passare per il ripetitore (stazione radio base).

TETRA

➤ Servizi

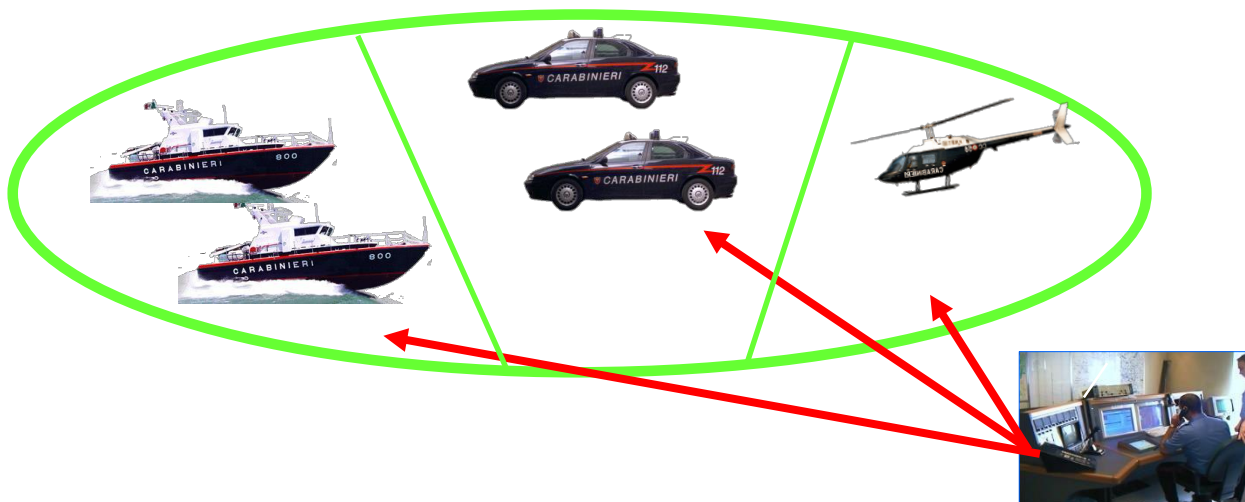
Chiamata individuale: il singolo utente può chiamare direttamente con numerazione individuale un altro utente anche se appartenente ad un diverso gruppo di utenti (come il GSM).



TETRA

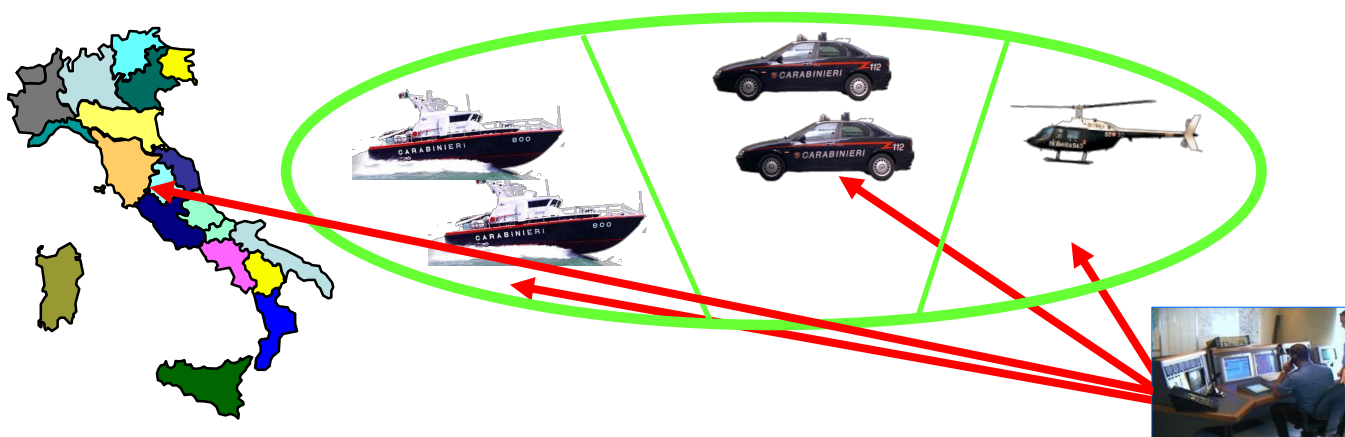
➤ Servizi

- ✓ **Chiamata di gruppo:** un utente chiama contemporaneamente tutti gli utenti del gruppo cui appartiene;
- ✓ Ogni utente può ascoltare e comunicare con tutti gli utenti dello stesso gruppo.



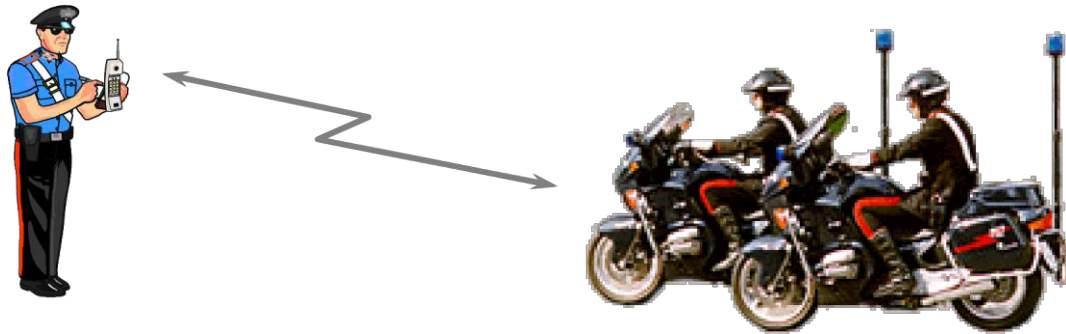
➤ Servizi

Chiamata generale (broadcast): l'operatore di centrale chiama tutti i gruppi di utenti di una o più zone predefinite, fino a chiamate che possono interessare l'intero territorio nazionale.



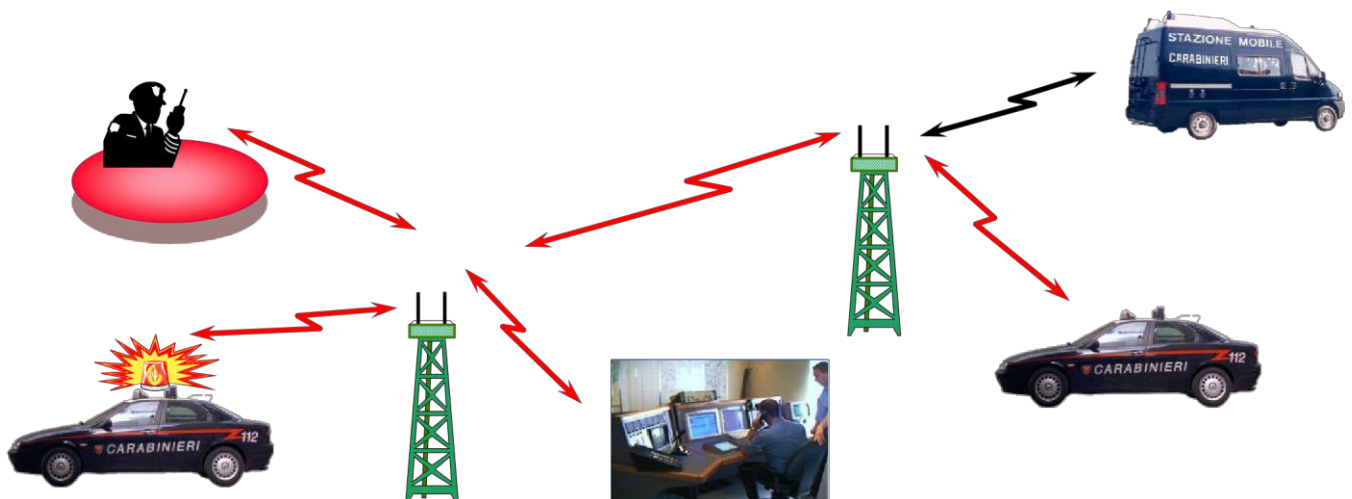
➤ Servizi

Chiamata diretta (Direct MObde): due o più utenti comunicano direttamente fra loro, senza transitare dal ripetitore (Stazione radio base).



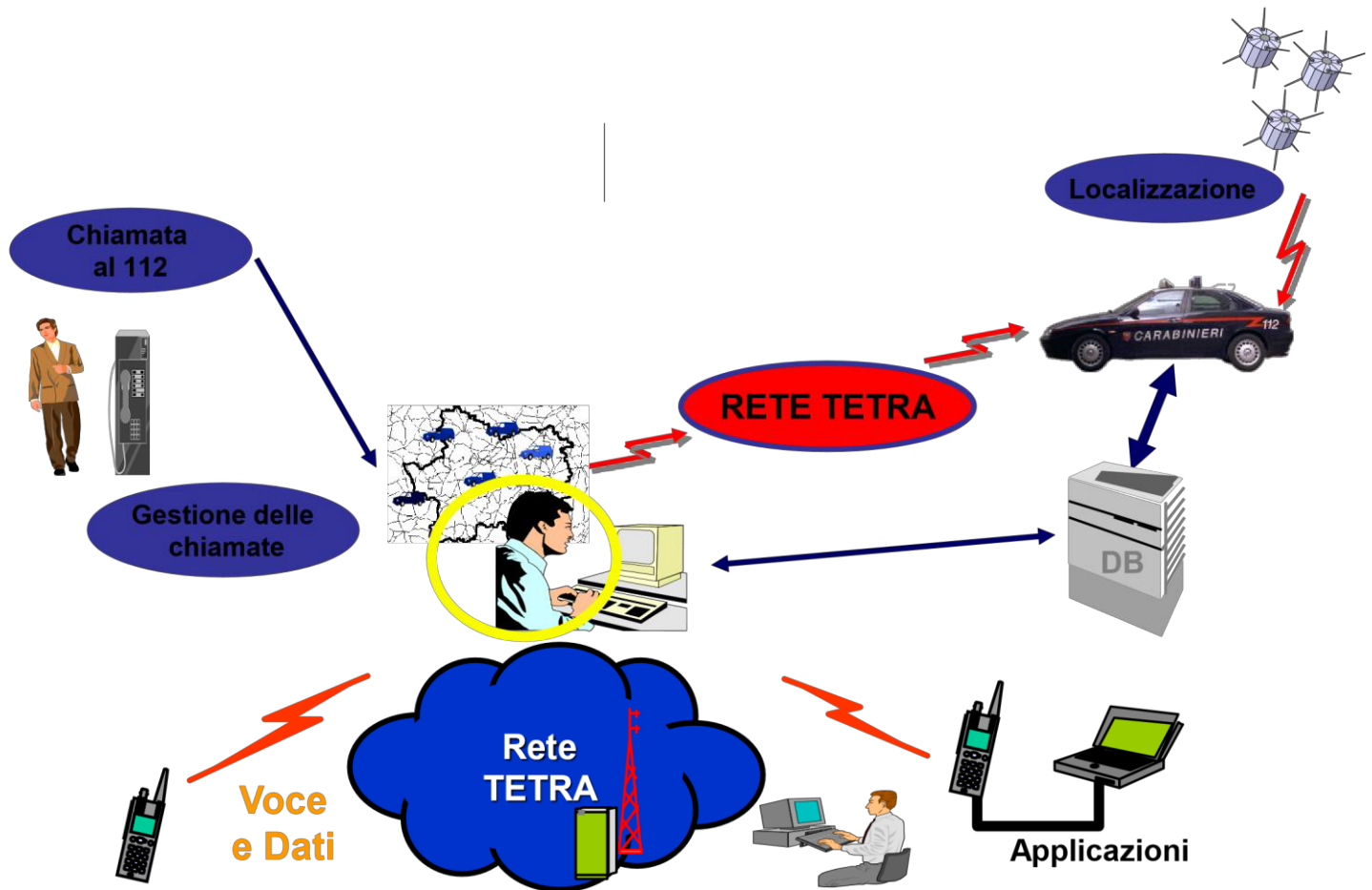
➤ Servizi

Chiamata d'emergenza: con un tasto di emergenza si può chiamare con la massima priorità un posto operatore di centrale o un gruppo di utenti predefinito.



➤ **Servizi di trasmissioni dati**

- ✓ **Messaggi di stato:** messaggi predefiniti (circa 8.000) che identificano particolari situazioni di servizio. Possono essere trasmessi dal posto operatore di centrale verso utenti remoti e viceversa oppure tra utenti remoti;
- ✓ **Messaggi brevi** (short message): sono generati ed inviati dai singoli utenti e/o dal posto operatore di centrale.

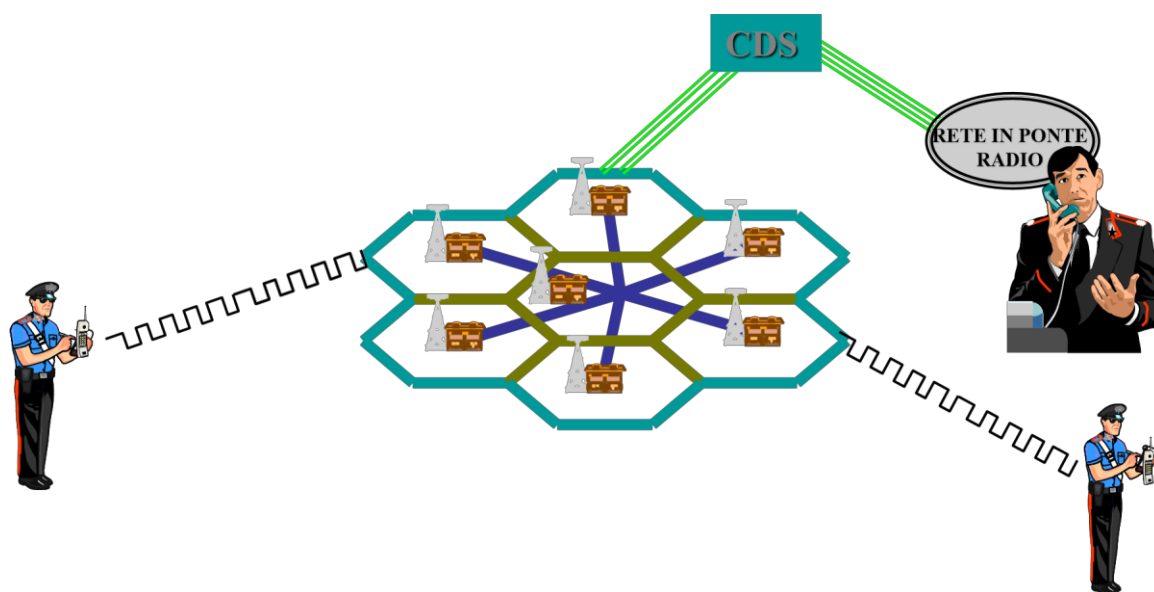


➤ **Servizi di trasmissioni dati**

Possibilità di trasmettere e ricevere dati (radiolocalizzazione e interrogazione banche dati - messaggi di stato - short message) mantenendo attiva la comunicazione in voce.

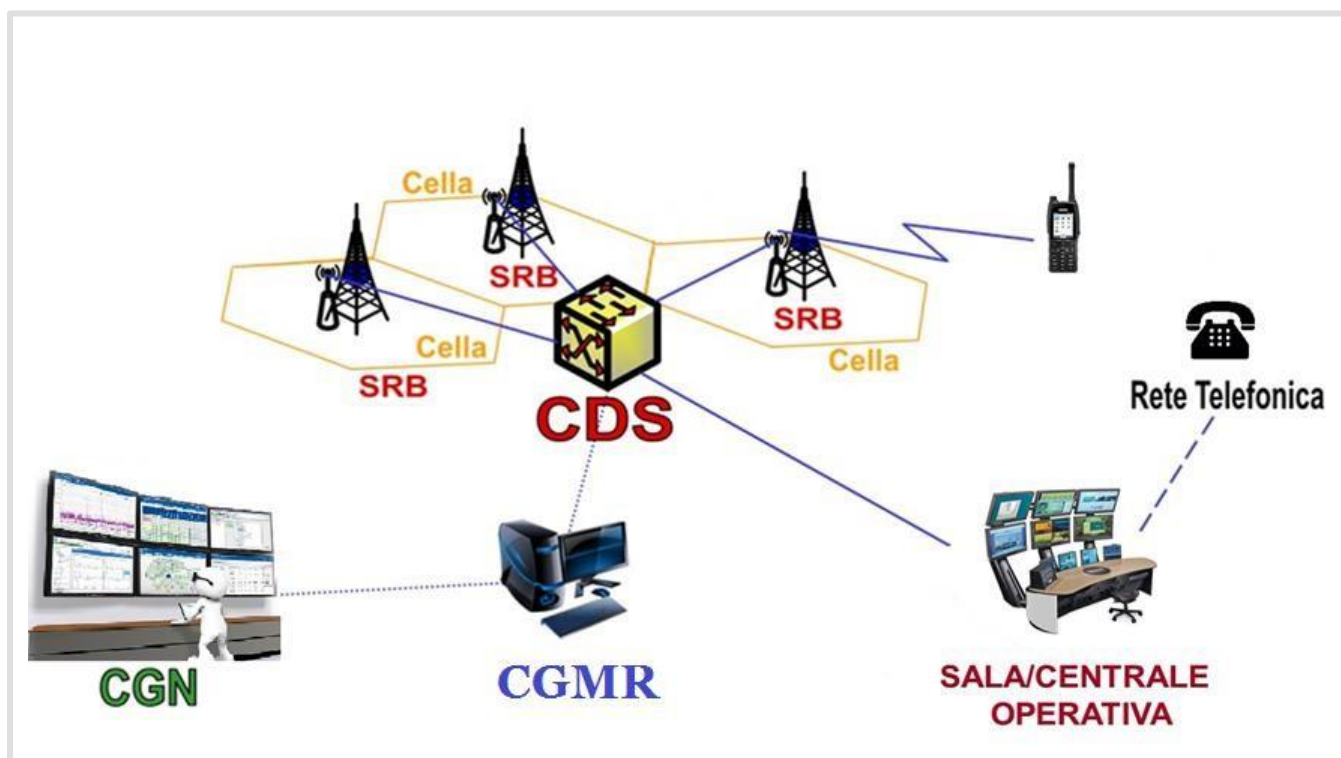
➤ **Sicurezza**

Cifratura "Air Interface": cifratura tra terminale e stazione radio base (di serie).



3.2. Architettura di rete

ARCHITETTURA DI RETE



COMPONENTI ARCHITETTURALI DI RETE

CDS CENTRALE DIGITALE DI SISTEMA	▶ La CDS effettua il processamento di tutte le comunicazioni in modalità TMO, contiene il call manager e il database centralizzato degli utenti (HLR).
SALA DI CENTRALE OPERATIVA	▶ Esercita il controllo operativo, mediante la gestione dei permessi e dei privilegi degli utenti e dei gruppi della rete TETRA.
CGMR CENTRO DI GESTIONE MACRO REGIONALE	▶ Il CGMR è l'elemento collettore di tutte le <u>informazioni</u> provenienti dalla rete, relative al suo funzionamento. ▶ Il centro non è presidiato. ▶ Tutte le informazioni raccolte sono inviate alla CGN
CGN CENTRO DI GESTIONE NAZIONALE	▶ Il CGN, gestito da personale Leonardo, effettua il monitoraggio della corretta funzionalità della rete, gestendo gli interventi di ripristino. ▶ Collezione le informazioni provenienti dai centri macro regionali ▶ E' operativo h24

CARATTERISTICHE DELLE SALE/CENTRALI OPERATIVE

► Il controllo operativo è esercitato attraverso due diverse strutture:

- ① — Questure, Comandi Provinciali e Regionali, sedi delle "Sale/Centrali Operative"
- ② Uffici periferici (commissariati, comandi di compagnia, ecc.) che necessitano del contatto radio con le risorse da gestire sul territorio

UNITA' CENTRALE DI SALA OPERATIVA



► Interfacciamento con le reti radio analogiche esistenti



► Interfacciamento con il centralino telefonico di sala operativa (PBX)



► Connettività ridondata verso la rete di trasporto



► Interfacciamento IP sicuro verso reti esterne

CARATTERISTICHE POSTAZIONE OPERATORE DI COMUNICAZIONE

POC-E

POSTO OPERATORE DI COMUNICAZIONE EVOLUTO

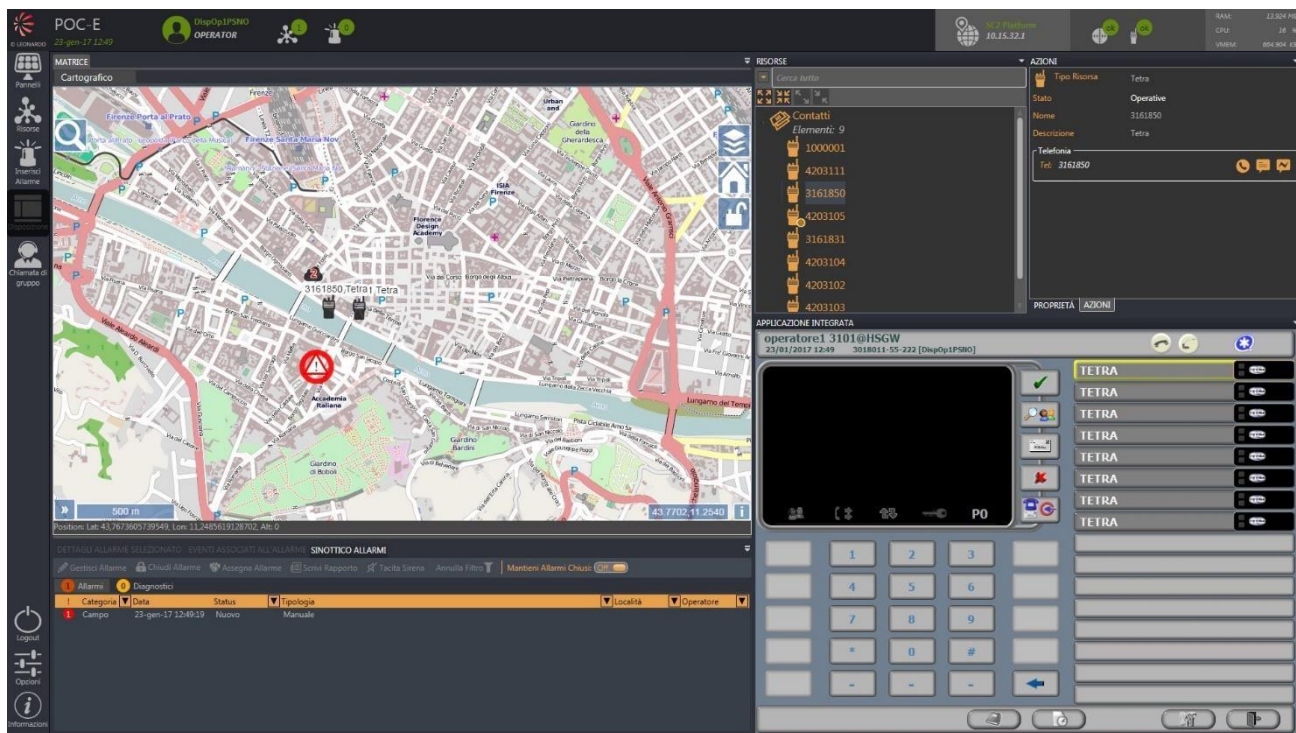
► La postazione permette la **gestione** dei **servizi** di **comunicazione voce/dati** supportati dalla rete TETRA

► Principali caratteristiche:

- Gestione fino a 8 chiamate in contemporanea
 - Monitoraggio dello stato dei terminali
 - Gestione dinamica di gruppi
 - Creazione delle patch dei gruppi
 - Gestione del cartografico



POSTAZIONE OPERATORE DI COMUNICAZIONE



CARATTERISTICHE DELLA POSTAZIONE OPERATORE DI SUPERVISORE

POS

**POSTO OPERATORE
DI SUPERVISIONE**

- La postazione permette la **gestione del profilo di utenti e di gruppi**
 - Principali caratteristiche:
 - Abilitazione/ annullamento del permesso di registrazione di un terminale radio nella rete
 - Creazione di utenti e gruppi all'interno della rete
 - Configurazione dei permessi e privilegi degli utenti
 - Abilitazione dei timer di rete (es. durata max. di chiamata)

1



CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI OPERATORE REMOTO

POR POSTO OPERATORE SINGOLO

- ▶ Le Sale Operative Secondarie, presenti nei comandi periferici, sono composte da **Postazioni Operatore Singolo**.
- ▶ Il POR è in grado di **creare, cancellare e gestire gruppi dinamici** all'interno della rete (**DGNA**).
- ▶ **Può sfruttare le integrazioni tra sistema TETRA e sistema Analogico** definite a livello di Unità Centrale di Sala Operativa.
- ▶ Il POR è composto da una **Postazione Operatore di Comunicazione** connessa ad una **stazione radio fissa**

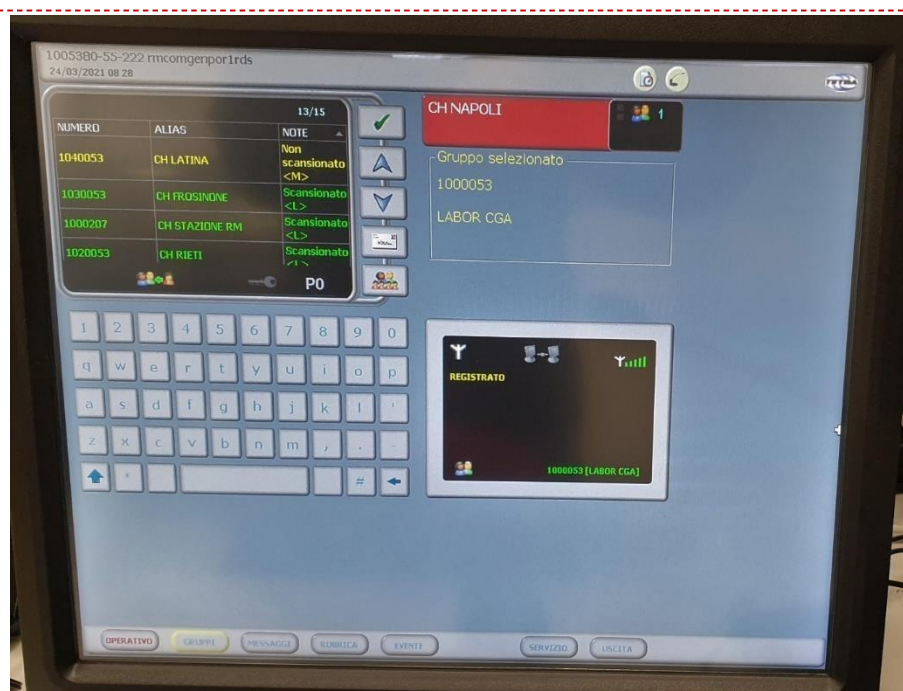
2



CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI OPERATORE REMOTO

POR POSTO OPERATORE SINGOLO

2



3.3. Terminali Radio

PORTATILE SC2020



Terminale Portatile

- ▶ Potenza massima in TX 3 Watt
 - ▶ Grado di protezione IP68
 - ▶ Display transflettivo
- ▶ GPS per radio-localizzazione
 - ▶ Accelerometro
- ▶ Batteria ad alta capacità
- ▶ Pulsante di emergenza

VEICOLARE MTM5400

Terminale Veicolare

- ▶ Potenza massima in TX 10 Watt
- ▶ Pulsante di emergenza
- ▶ Schermo a colori

Versione Speciale:

- ▶ Servizi di ripetitore
- ▶ Servizi di Gateway



Utilizzatori

Polizia di Stato



Guardia di Finanza



Polizia Penitenziaria



VEICOLARE VS4000



Terminale Veicolare

- ▶ Potenza di trasmissione 10 Watt
 - ▶ Schermo a colori
 - ▶ Pulsante di emergenza
- ▶ Dual mode Gamma 400-TETRA

Versione Speciale:

- ▶ Servizi di ripetitore
- ▶ Servizi di Gateway

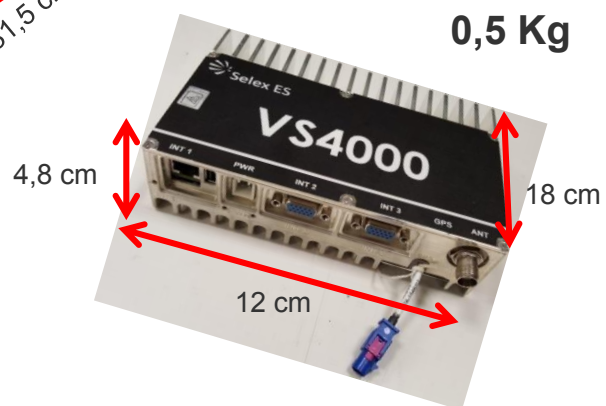
FISSA STAZIONE FC4000

Postazione radio fissa

- ▶ La postazione è composta da:
 - Un box metallico contenente il corpo radio (VS4000), un inverter per l'alimentazione e la ricarica della batteria tampone
 - Console di controllo comprendente il frontale di gestione, la cornetta, l'altoparlante, il microfono da tavolo



PRIMA E DOPO



TETRA

G400



4. Apparati Radio HF

4.1. Rete HF

4.1.1 Struttura delle reti

La rete radio di emergenza nazionale (HF) è estesa sino a livello di Comando Compagnia ed è impiegata come riserva (rete di backup) per collegamenti in fonia e dati. **Il sistema attualmente in uso è ormai obsoleto ed è in via di sostituzione.** L'utilizzo di questa rete consente di disporre di uno strumento trasmissivo multimediale, tecnologicamente avanzato, in grado di effettuare collegamenti a medie e grandi distanze. È in grado di fornire vari servizi, troviamo infatti, oltre ai già presenti servizi di fonia e telex:

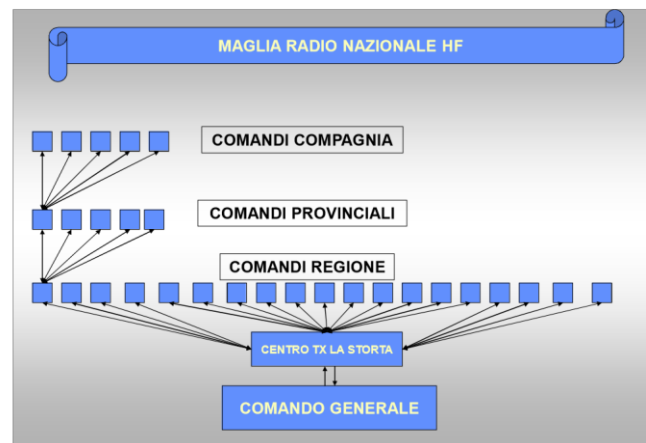
- connessione su linea in ponte radio (non utilizzato);
- connessione su linea telefonica (pstn/pabx);
- trasmissione dati x.25 (non utilizzato); - acquisizione video e trasmissione di immagini.

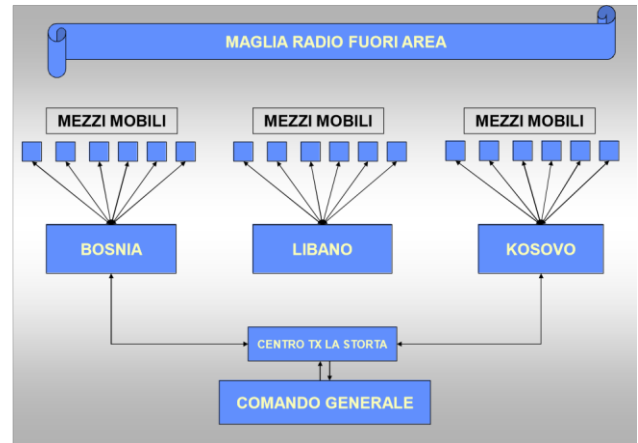
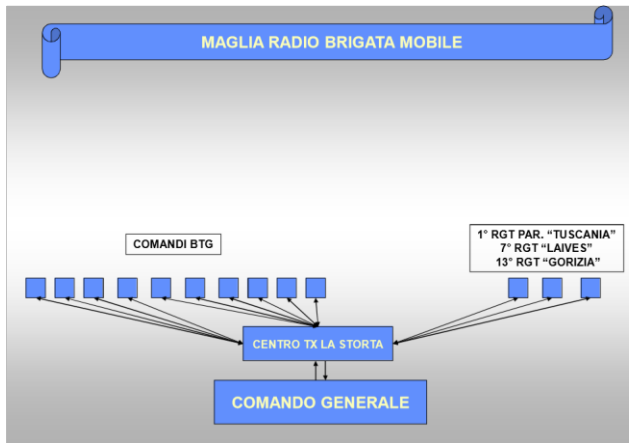


La maglia radio nazionale HF collega il comando generale con tutti i comandi di regione con frequenza giornaliera e secondo orari prefissati viene impiegata anche per la diffusione di messaggi circolari (lancio) ricevibili in telegrafia contemporaneamente da tutti i comandi di qualsiasi maglia. Le maglie regionali sono articolate in maglie radio indipendenti e collegano ai comandi di regione i rispettivi comandi provinciali e compagnie.

Le maglie della Brigata mobile sono articolate in maglie radio che collegano i reparti dell'organizzazione mobile dell'Arma dei Carabinieri (Reggimenti e Battaglioni) ai Comando della 1° e della 2° Brigata Mobile. La maglia del centro elicotteri collega il raggruppamento aeromobili con i nuclei dipendenti e con gli aeromobili in volo. Infine la maglia degli enti addestrativa è una maglia indipendente costituita da apparati dislocati nell'ambito dell'organizzazione addestrativa dell'Arma.

4.1.2 Comandi collegati





4.2. Apparato HF SP 2046 (accensione, selezione canale, collegamento)

4.2.1 Parti componenti ricetrasmittitore

Il sistema in esame è costituito da due insiemi: un apparato radio HF, di tre tipologie differenti, ed un complesso cocegam.

Le tipologie della radio si distinguono in base alla potenza in uscita e cioè 100W, 400W, 1000W, denominati rispettivamente SRT-175/CC, SRT-647 e SRT-2005/CC.

Il sistema radio SRT-175/CC è costituito da:

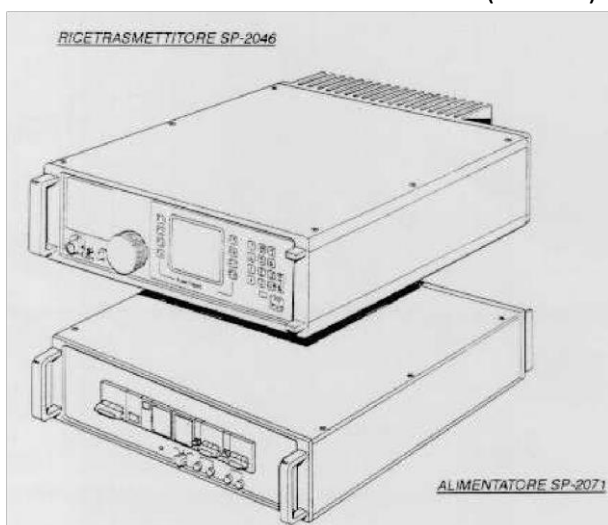
- alimentatore SP-2071 (100W);
- ricetrasmittitore SP-2046 (100W); - adattatore d'antenna ATU-1031.

Il sistema radio SRT-647 è costituito da: - alimentatore SP-2072 (400W);

- ricetrasmittitore SP-2046 (100W);
- amplificatore SS-400/E-CC (400W); - adattatore d'antenna ATU-1028/C (400W).

Il sistema radio SRT-2005/CC è costituito da:

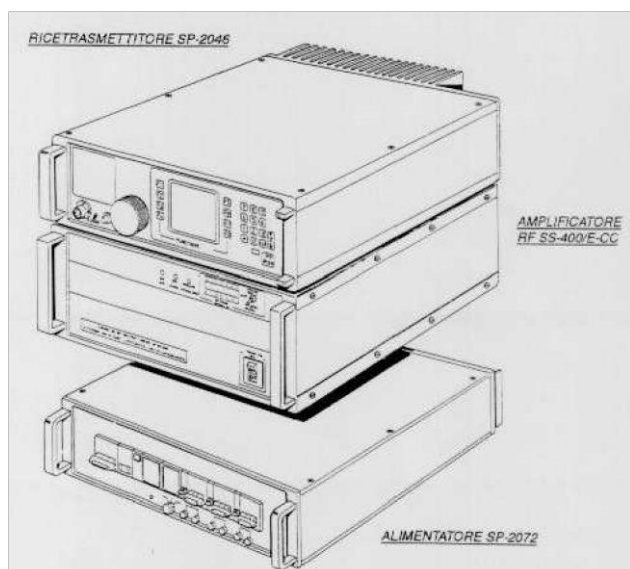
- alimentatore SP-2068 (1000W);
- ricetrasmittitore SP-2046 (100W);
- amplificatore SS-400/E-CC (PA1);
- combinatore SP-1809;
- amplificatore SS-400/E-CC (PA2);
- adattatore d'antenna ATU-1029 (1000W).



Il sistema **SRT-175/CC** (figura 1) è composto da:

- alimentatore SP-2071;
- ricetrasmittitore SP-2046;
- adattatore d'antenna ATU-1031.

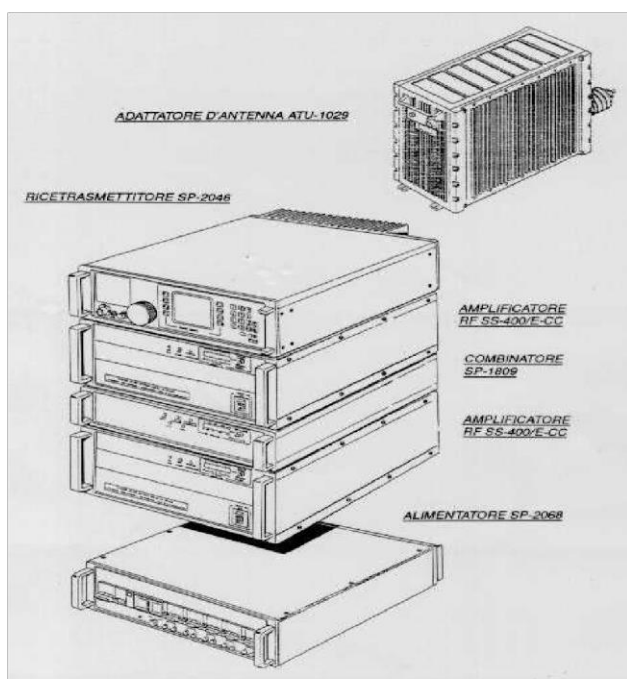
Figura 1. Sistema ricetrasmittente SRT-175/CC (100W); Vista generale



Il Sistema **SRT-647** (figura 2) è composto da:

- alimentatore SP-2072;
- ricetrasmittitore SP-2046;
- amplificatore SS-400/E-CC;
- adattatore d'antenna ATU-1028/C.

Figura 2. Sistema ricetrasmittente SRT-647 (400W); Vista generale.



Il sistema **SRT-2005/CC** (figura 3) è composto da:

- alimentatore SP-2068;
- ricetrasmittitore SP-2046;
- n. 2 amplificatori SS-400/E-CC;
- combinatori SP-1809;
- adattatore d'antenna ATU-1029.

Figura3. Sistema ricetrasmittente SRT-2005/CC (1000W); Vista generale.

5. PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

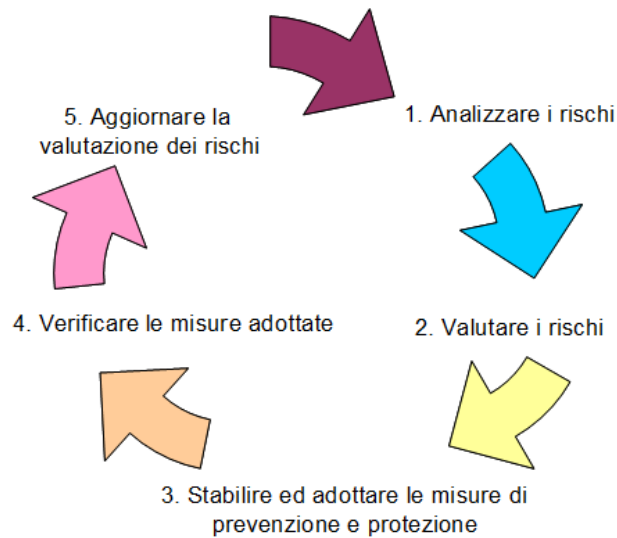
La prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro ha registrato una innovazione con il Decreto Legislativo n.81/2008, riguardante il riordino della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Tra le innovazioni più significative apportate dalla normativa appena menzionata bisogna senza dubbio tenere in considerazione l'abrogazione del precedente D.Lgs. 626/94, che in passato disciplinava la materia. La nuova portata legislativa introdotta nel 2008 ha comportato l'estensione del campo di applicazione della disciplina sulla salute e sulla sicurezza a tutti i settori di attività lavorativa, pubblici e privati, e a tutte le tipologie di lavoratori, autonomi e subordinati, realizzando in tal modo una notevole uniformità in tutti i settori interessati dalla materia. Inoltre, con il nuovo Decreto Legislativo sono stati previsti una maggior articolazione e contestuale inasprimento del sistema sanzionatorio, il rafforzamento delle misure antinfortunistiche ed un'adeguata attività di informazione e formazione dei lavoratori. Il messaggio che il legislatore ha voluto lanciare con la riforma è stato quello di considerare la sicurezza come un investimento e non più come un semplice costo per il datore di lavoro.

In questa ottica innovativa uno dei temi che sicuramente ha trovato maggior rilievo è quello della prevenzione, in quanto si è compreso come gli obiettivi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro possano essere raggiunti soprattutto attraverso un'adeguata prevenzione di infortuni ed incidenti. Per il raggiungimento di un buon livello di prevenzione il legislatore ha ritenuto imprescindibile e vincente, più di ogni altro, lo strumento dell'informazione, pertanto sono sorti in capo ai datori di lavoro e ai loro delegati gli obblighi di rendere edotti, circa i pericoli ed i rischi, i lavoratori e tutti gli altri dipendenti che a qualsiasi titolo si trovino ad essere coinvolti in attività connesse col funzionamento degli impianti. Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto organizzativo, esercita i poteri decisionali e di spesa. Alla "titolarità", che è un criterio di imputazione formale di una condizione giuridica, la norma aggiunge il concetto di "esercizio", che indica una condizione di fatto. Tra gli obblighi imposti al datore di lavoro figura quello di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del d.lgs., quello di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, quello di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla loro sicurezza, quello di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale (artt. 74 ss: si intende per D.P.I. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da eventuali rischi).

Inoltre il datore di lavoro deve richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del personale; adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, adeguati alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; verificare che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e a pulitura; prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Ulteriori responsabilità ricadono in capo ai dirigenti (obblighi analoghi al datore di lavoro, tranne quelli non delegabili, quali la valutazione rischi ed elaborazione DVR, nonché designazione RSPP) e in capo ai preposti (obbligo di vigilanza sui singoli

lavoratori, affinché siano osservate la normativa e le disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Circa i lavoratori, invece, è previsto che ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Inoltre i lavoratori devono contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva ed individuale; utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza; segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi e partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.



Il datore di lavoro ha il compito indelegabile di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che È una persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Ovviamente le capacità e i requisiti professionali del RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con obbligo di aggiornamento. Il datore di lavoro deve anche adottare tutte le misure necessarie per la gestione delle emergenze riguardanti il primo soccorso e la prevenzione degli incendi. Il datore può provvedere direttamente all'attuazione di tali misure; in alternativa può designare uno o più lavoratori. Tutti i lavoratori devono essere informati circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare per evitare le conseguenze del pericolo. Il datore di lavoro elabora un piano di emergenza interno che prevede planimetrie con vie di fuga e collocazione delle attrezzature antincendio. Il datore di lavoro deve assicurare negli ambienti di lavoro regolare pulizia, adeguate condizioni igieniche, sistematica manutenzione tecnica dei luoghi di lavoro, eliminazione tempestiva degli eventuali difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Altro dato importante è che le attrezzature di lavoro siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge, idonee ai fini della salute e sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere, corredate da istruzioni d'uso e libretto di manutenzione. Un ruolo fondamentale nel settore è ricoperto soprattutto dal documento di valutazione dei rischi, dove devono essere analizzati tutti i rischi connessi ad attività lavorative, utilizzo attrezzature di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, utilizzo di attrezzature munite di videoterminali, esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazione, campi elettromagnetici, ...), utilizzo di sostanze pericolose (agenti chimici, ...), utilizzo di agenti biologici, eventuale incendio e presenza di atmosfere potenzialmente esplosive. Il documento deve contenere relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro con la specificazione dei criteri adottati; nominativi del

RSPP, Rappresentante lavoratori, medico competente; descrizione delle misure di prevenzione e protezione adottate, programma di quelle ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, individuazione delle procedure per la loro attuazione con riferimento ai ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere; individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Il rischio collegato all'utilizzo dell'energia elettrica in ambiente lavorativo non è eccessivamente frequente ma sicuramente è notevole e produce conseguenze molto gravi. Un dato interessante in merito, fornito dalle statistiche, riferisce che gli incidenti sui luoghi di lavoro sono principalmente dovuti al fattore umano e non alle deficienze o malfunzionamenti di impianti e strutture. Le cause che determinano gli infortuni per contatto con l'elettricità di solito sono: l'inesperienza, la fretta, la trascuratezza e l'eccessiva confidenza con il pericolo. I rischi connessi con l'uso dell'energia elettrica sono essenzialmente:

- rischi dovuti a contatti elettrici diretti (sono quelli derivati da contatti con elementi normalmente in tensione ad esempio l'alveolo di una presa, un conduttore nudo, ecc);
- rischi dovuti a contatti elettrici indiretti (sono quelli derivati da contatti che avvengono con elementi finiti sotto tensione a causa del guasto (ad esempio la scossa presa quando si apre un frigorifero o si tocca un tornio o una qualsiasi altra macchina);
- rischi di incendio dovuti a cortocircuiti o sovracorrenti;
- rischi di esplosione (sono quelli dovuti al funzionamento degli impianti elettrici installati in ambienti particolari nei quali è possibile la presenza di miscele esplosive come ad esempio nelle raffinerie, industrie chimiche, in talune centrali termiche funzionanti a gas, nei mulini, ecc).

Per quanto riguarda le macchine o i componenti elettrici non è ammesso l'uso apparecchiature "anonime" per le quali non sia possibile risalire al costruttore. In particolare ogni componente elettrico deve essere fornito degli elementi che lo identificano compiutamente (targa del costruttore, contrassegni, marcature o marchi, libretti di manutenzione ed uso, ecc.). Al fine di evitare rischi connessi con l'uso di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando al servizio di manutenzione la loro sostituzione o riparazione. Per la prevenzione dai contatti diretti le parti attive devono essere ricoperte da un isolamento che può essere rimosso solo mediante distruzione.

Non sono considerati idonei per un adeguato isolamento vernici, lacche, smalti e sostanze simili (nastro isolante). La prevenzione dai contatti indiretti può essere assicurata mediante interruzione automatica del circuito e impiego di apparecchi ad isolamento doppio o rinforzato. Per la prevenzione dalle scariche atmosferiche il datore di lavoro deve provvedere affinché gli edifici, gli impianti le strutture e le attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme. L'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è il cosiddetto LPS (lightning protection system), che solitamente viene realizzato esternamente (LPS esterno: parafulmine) ad una struttura per limitare i danni nel caso in cui un fulmine la colpisca (gabbia di Faraday). È composto da: captatori (maglia di captazione), calate e dispersori, con la preminente funzione di convogliare verso terra la corrente del fulmine per evitare che interessi gli impianti e le strutture. Gli obblighi relativi a questo genere di impianti sono sempre quelli connessi alla conformità alle normative vigenti, alla periodica manutenzione e al costante controllo finalizzato alla verifica del corretto funzionamento.